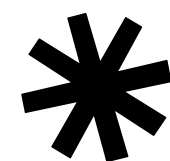


# Phân tích và Trục quan hóa Dữ liệu



**Presented By:**  
Nguyễn Thành Trung

# Giới thiệu

| MSSV     | Họ Tên                |
|----------|-----------------------|
| 52400060 | Nguyễn Thành Trung    |
| 52400061 | Ngô Tuấn Tú           |
| 52400174 | Phan Nguyên Chương    |
| 52400054 | Trần Nguyễn Nhật Linh |
| 52400205 | Hoàng Nhật Khôi       |

# Tổng quan đề tài

**Bối cảnh:** Ban Giám đốc nhận thấy doanh thu quý gần nhất có dấu hiệu chứng lại dù ngân sách Marketing không đổi. Ban Giám đốc đặt nghi vấn tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng (Repeat Purchase Rate) đang sụt giảm mạnh và tỷ lệ rời bỏ (Churn Rate) tăng cao.

**Mục tiêu của Data Analyst:**

1. Phân tích dữ liệu ở cấp độ định danh cá nhân thực tế (customer\_unique\_id).
2. Thực hiện Phân tích Mô tả (Descriptive Analytics) và Phân tích Chẩn đoán (Diagnostic Analytics) để giải mã nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tỷ lệ mua 1 lần.
3. Xây dựng Phân tích Dự đoán (Predictive Analytics) bằng mô hình Machine Learning được huấn luyện trên toàn bộ quần thể khách hàng để dự đoán xác suất Churn ( $P(\text{Churn})$ ) với tiêu chí tối ưu hóa RECALL.
4. Thực hiện Phân tích Chỉ định (Prescriptive Analytics) bằng mô hình Phân cụm Hành vi (K-Means Clustering) trên tệp "Còn cứu được" (Winnable At-Risk Segment) để đề xuất phương án tái phân bổ ngân sách Marketing.

# Tổng quan về bộ dữ liệu

Dữ liệu mô tả hoạt động mua bán trên sàn thương mại điện tử Olist, Brazil.

Gồm 7 **bảng dữ liệu cốt lõi** và các bảng về danh mục, địa lý.

Dữ liệu mô tả toàn bộ quá trình:  
**Khách hàng → Đơn hàng → Sản phẩm → Thanh toán → Đánh giá**

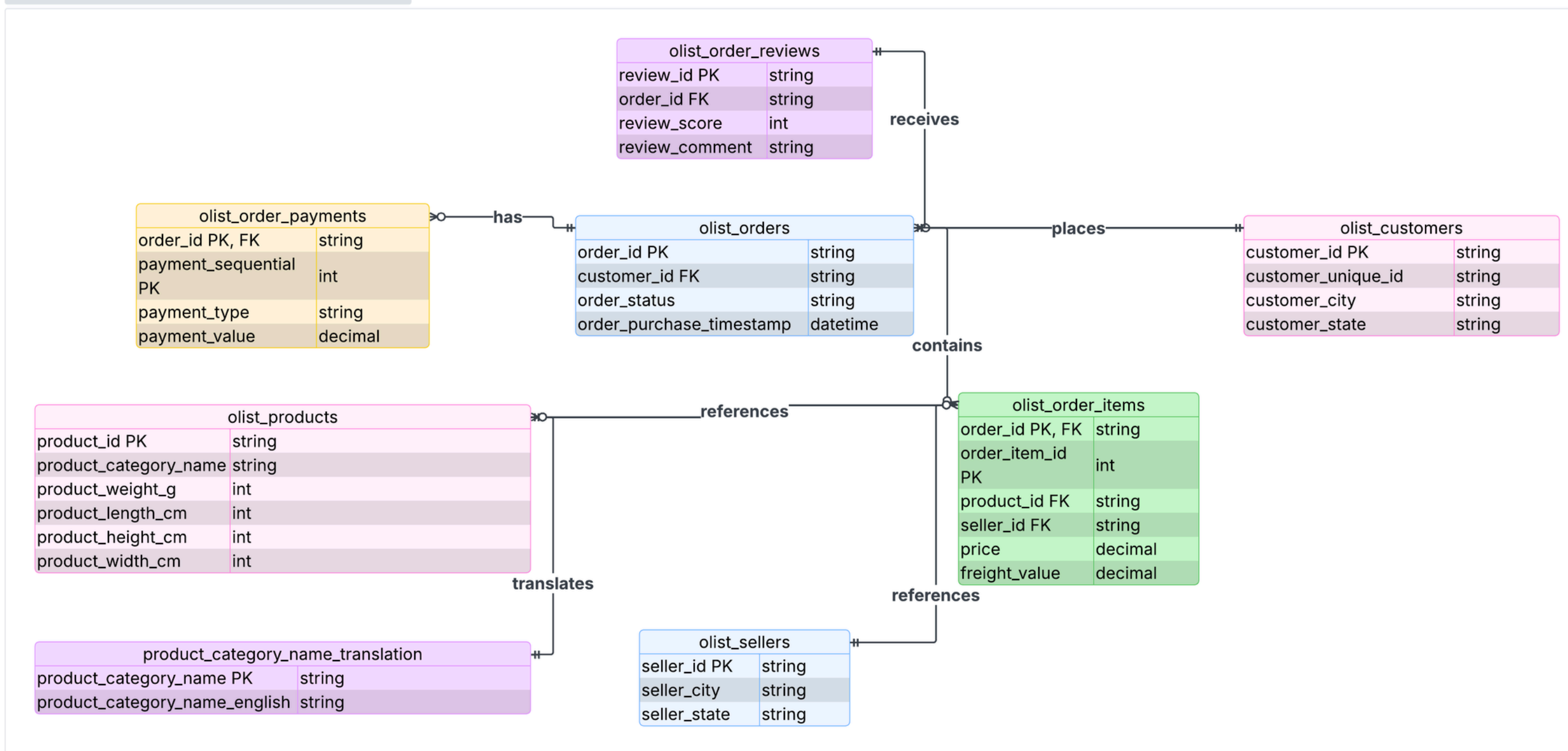
**98.100** Phiên đặt hàng.

**112.650** Sản phẩm trong đơn hàng.

**92,077** Khách hàng thực tế duy nhất.

# Tổng quan về bộ dữ liệu

Brazilian E-Commerce Public Dataset (Olist) ERD



# Từ dữ liệu gốc đến quần thể nghiên cứu

Quần Thể Nghiên Cứu ( $N$ ) =  $\text{Unique}(\text{Customers} \bowtie_{\text{customer\_id}} \sigma_{\text{order\_status} = \text{'delivered'}}(\text{Orders})) = \mathbf{92,077}$  khách hàng

**98,100** Phiên đặt hàng hợp lệ

↓ Gom nhóm theo customer\_unique\_id

**95,137** Đơn hàng đã giao thành công

↓ Chỉ giữ những đơn đã giao thành công (delivered)

**92.077** Khách hàng duy nhất trong quần thể nghiên cứu

# Quy trình xử lý dữ liệu

Dữ liệu gốc



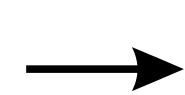
Khử trùng lặp



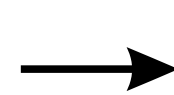
Xử lý giá trị thiếu



Kiểm tra logic  
và khóa ngoại



Xử lý ngoại lai



Dữ liệu sạch

# Quy trình xử lý dữ liệu

| Tiêu chí đánh giá              | Trước khi làm sạch                                        | Sau khi làm sạch                                  | Giải pháp đã thực thi & Căn cứ                                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.Trùng lặp Khóa chính</b>  | Tồn tại 551 dòng review trùng lặp cùng đơn hàng.          | Hoàn toàn bằng 0 (100% duy nhất theo khóa chính). | Giữ review mới nhất review_creation_date.                                       |
| <b>2.Missing Values (Null)</b> | Hàng chục nghìn Null ở text review, category, kích thước. | Đã xử lý triệt để 100%, không còn Null gây lỗi.   | Điền “ ” cho text, “unknown” cho category, Median theo danh mục cho kích thước. |
| <b>3.Mâu thuẫn logic</b>       | 8 đơn báo ‘delivered’ nhưng ngày nhận bị Null.            | Triệt tiêu hoàn toàn mâu thuẫn (0% đơn bị lỗi).   | Loại bỏ 8 bản ghi mâu thuẫn bất khả kháng.                                      |
| <b>4.Toàn vẹn Khóa ngoại</b>   | Tồn tại bản ghi con trỏ đến order_id rác.                 | Đồng bộ 100% quan hệ cha-con.                     | Lọc khóa ngoại mồ côi.                                                          |
| <b>5.Ngoại lai bất thường</b>  | Giá ship >400 BRL, thời gian giao hàng âm hoặc >200 ngày. | Phân phối chuẩn hóa, ổn định.                     | Áp dụng IQR bảo thủ (k=3.0) loại lỗi nhập liệu.                                 |

# Phân tích Mô tả (Descriptive Analysis)

01

**Đơn vị phân tích:** customer\_unique\_id.

**Quần thể:** 92.077 khách hàng.

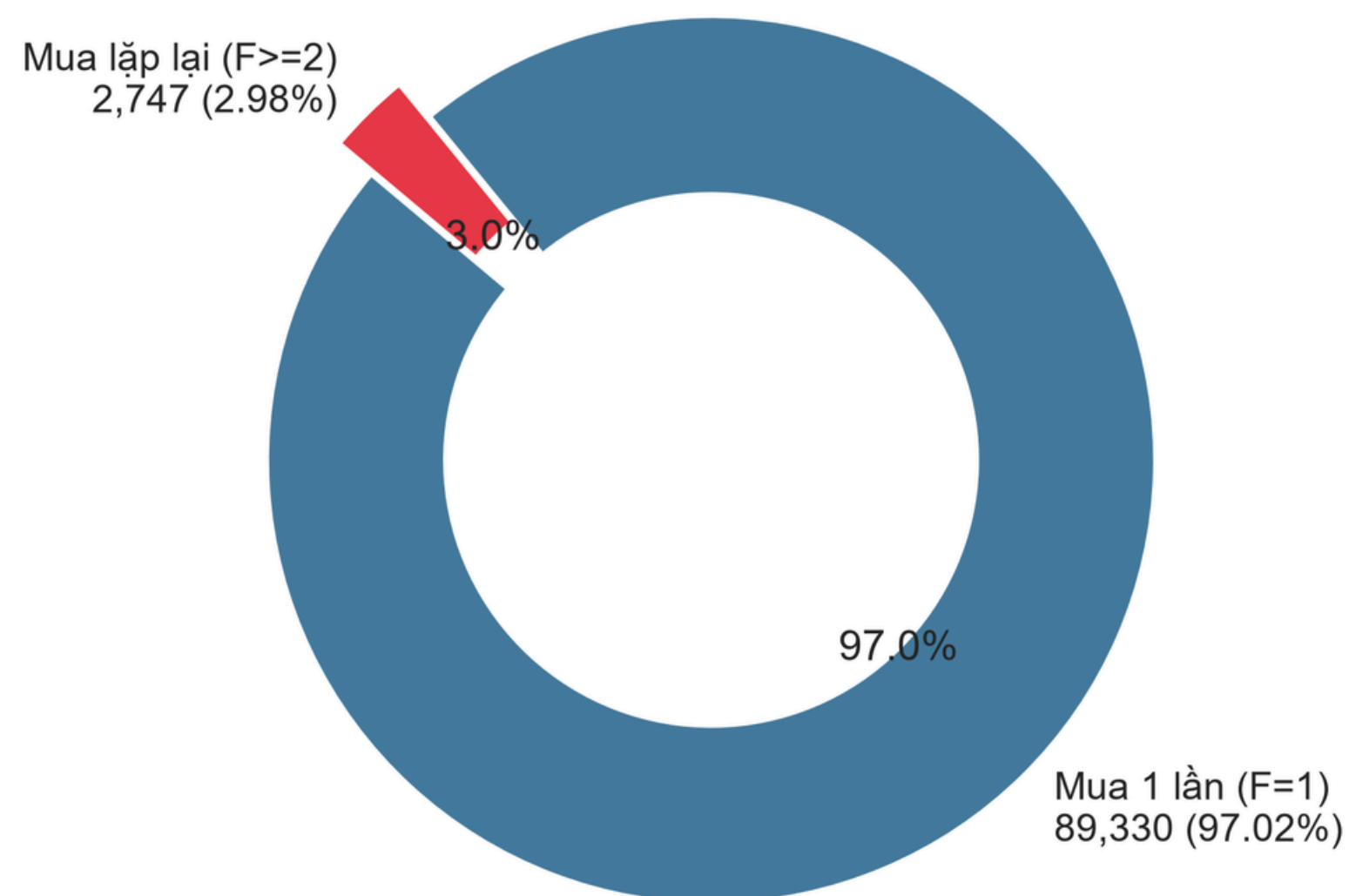
Chỉ xét các đơn hàng **đã giao thành công**.

# Đối tượng và mục tiêu phân tích

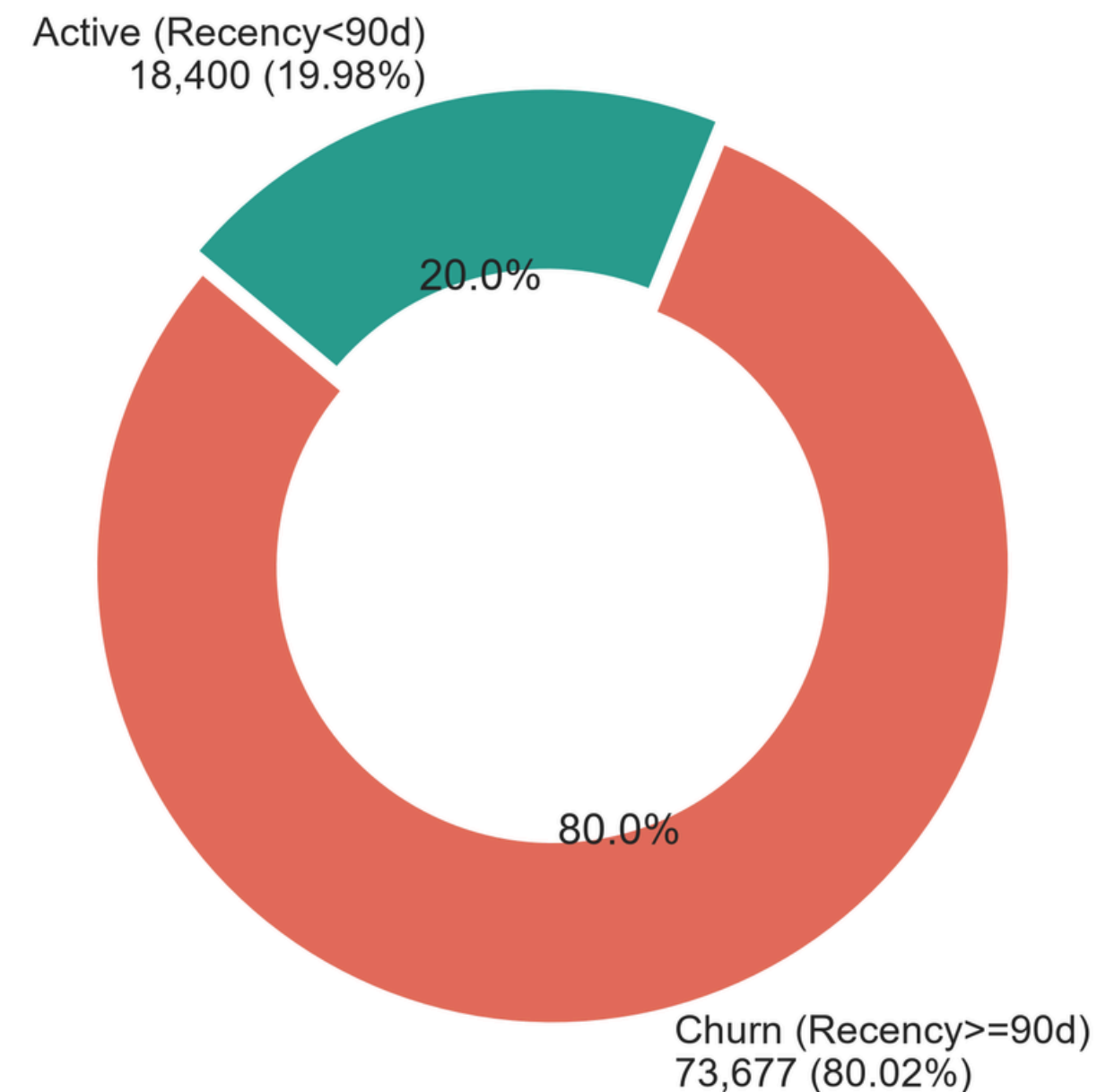
**Mục tiêu:** mô tả hành vi mua hàng, chi tiêu, giao nhận và doanh thu.

# Tần suất mua hàng và tỉ lệ Churn

1. Tỷ lệ Khách hàng Mua 1 lần vs Mua lặp lại (N=92,077)



2. Tỷ lệ Khách hàng Churn (Ngưng mua 90 ngày)



# Tần suất mua hàng và tỉ lệ Churn

**97,02%** Khách hàng chỉ  
mua một lần.

**80,02%** Khách hàng là Churn  
(Recency = 90d).

**2,98%** Khách hàng mua lặp lại  
từ 2 lần trở lên.

# Phân bố chi tiêu khách hàng

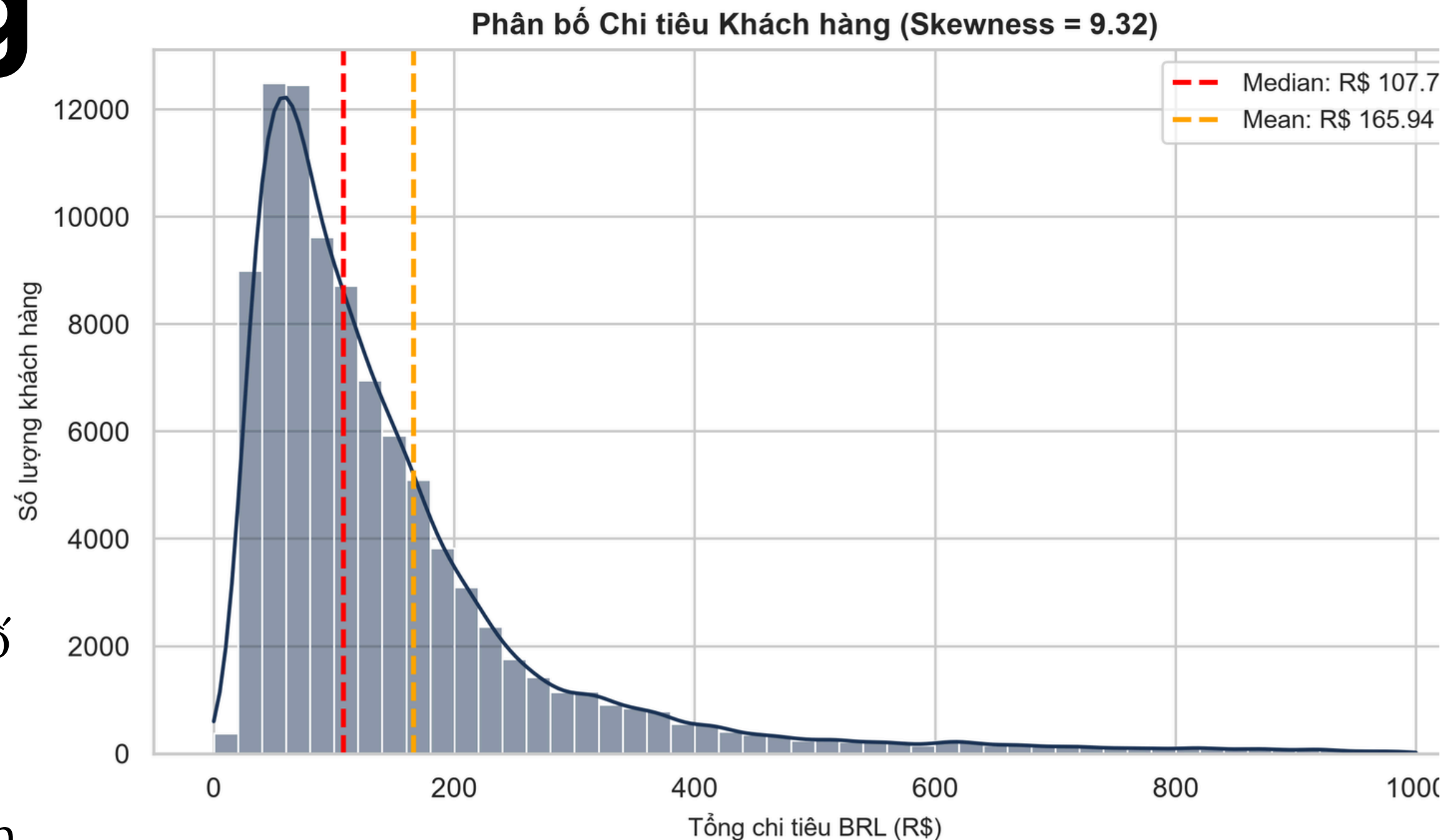
Median Chi tiêu:  
**R\$107,53[62.82 - 181.58]**

IQR: **R\$118,76.**

Skewness: **9.32 > 1.0**

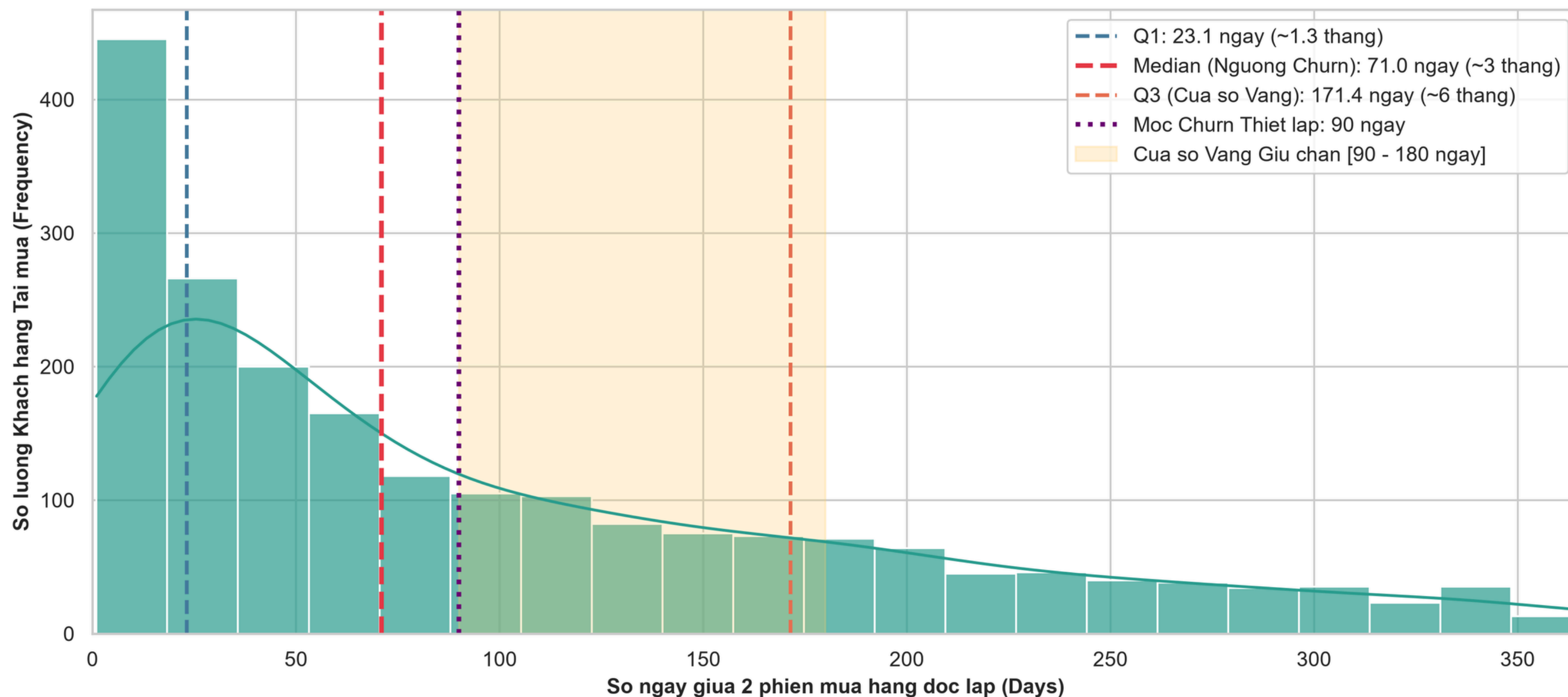
**Phân bố không chuẩn**, một số khách hàng chi tiêu rất lớn.

→ Median và IQR phù hợp hơn Mean và Standard Deviation.



# Chu kỳ mua lại và ngưỡng Churn

PHÂN BỐ CHU KỲ MUA LẠI THỰC TẾ (REPEAT PURCHASE INTERVAL  $\geq 1$  NGÀY)  
Căn cứ Thống kê Xác lập Ngưỡng Churn 90 ngày & Cửa sổ Vàng [90 - 180 ngày]



# Chu kỳ mua lại và ngưỡng Churn

Loại bỏ Loại bỏ **900 khoảng cách dưới 1 ngày** vì có thể là các đơn thuộc cùng một phiên mua.

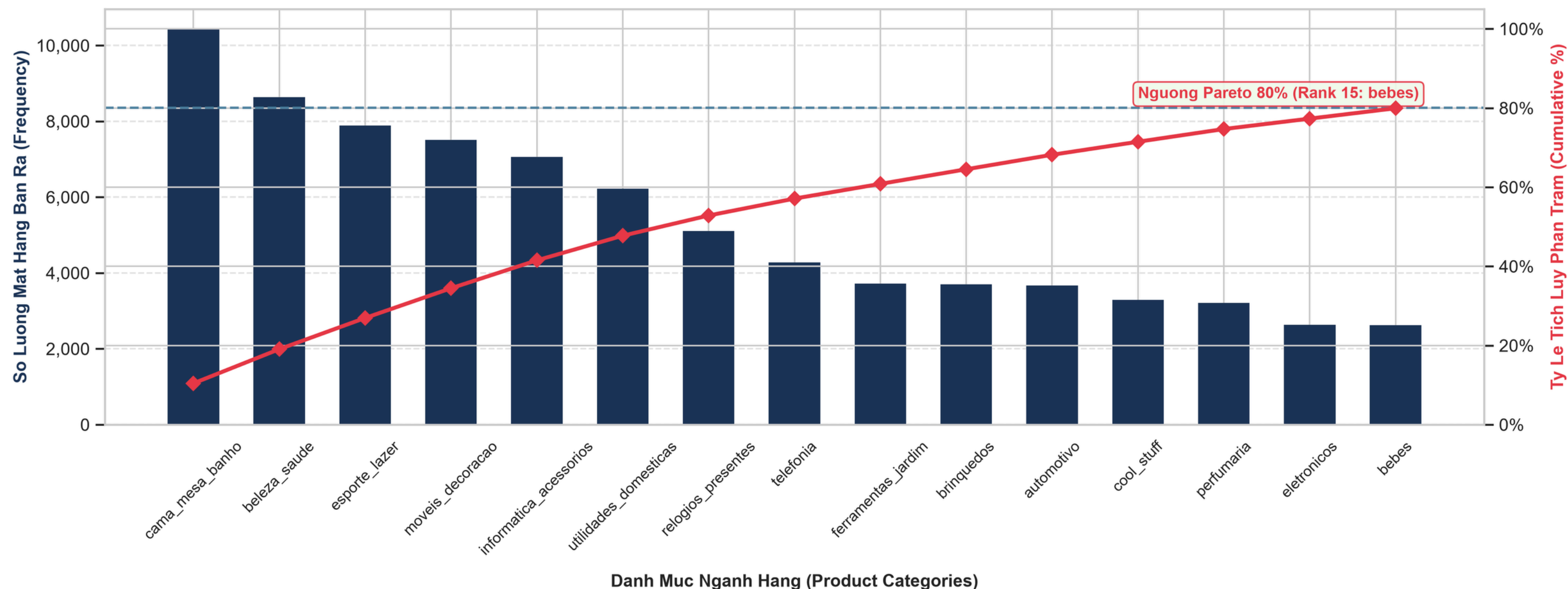
Sau lọc, chu kỳ mua lại trung vị là **71,03 [23.12 - 171.44]** ngày.

Chọn:

- **90 Ngày:** ngưỡng xác định Churn.
- **90-180 Ngày:** cửa sổ ưu tiên để giữ chân khách hàng.
- **Trên 180 Ngày:** nhóm Hard Churn, khó quay lại hơn.

# Doanh thu được phân bổ trên nhiều ngành hàng

BIEU DO PARETO NGANH HANG: CAN CU KHOA HOC GIAM CHIEU & GOM NHOM `cat\_outros`  
(TDTU Chapter 02 - Data Visualization: Pareto 80/20 Principle)



# **Doanh thu được phân bố trên nhiều ngành hàng**

Không có ngành hàng nào chiếm quá  
**15% tổng doanh thu.**

**Top 15 ngành hàng** tạo ra khoảng  
**80,05% lượng giao dịch.**

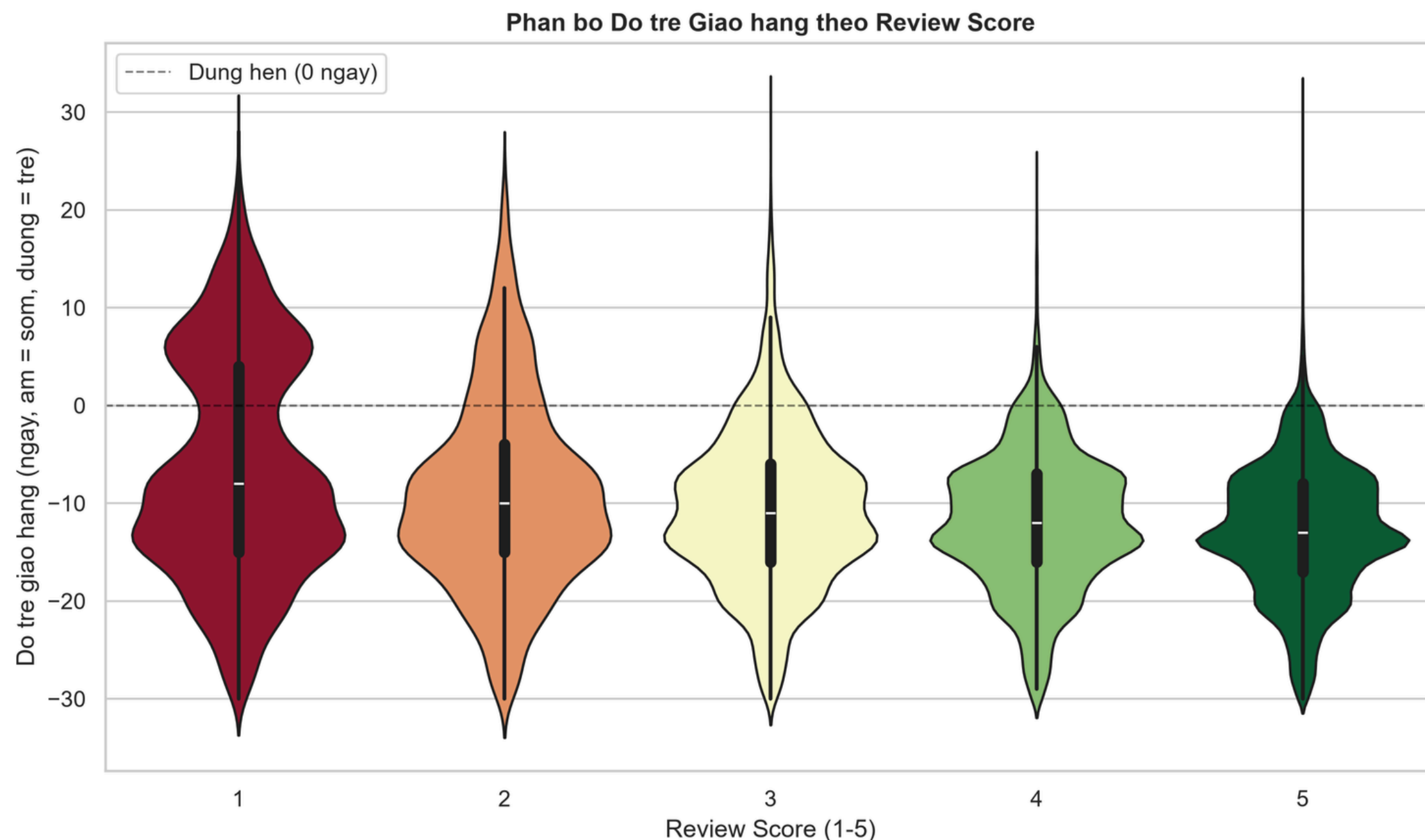
**59 ngành còn lại** tạo  
thành **nhóm long-tail.**

# Trải nghiệm giao hàng liên quan đến đánh giá

Đơn giao trễ thường đi kèm đánh giá thấp hơn.

Đơn giao sớm hơn dự kiến thường có đánh 4-5 sao.

→ Giao hàng là yếu tố **có thể ảnh hưởng** đến sự hài lòng

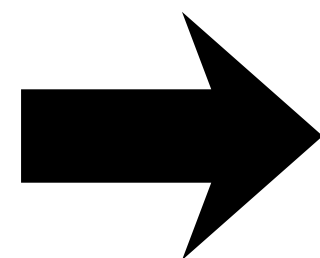


# 02

## **Phân tích Chẩn đoán (Diagnostic Analysis)**

# Tại sao khách hàng rời bỏ?

Với ngưỡng Churn:  
Recency  $\geq$  90 ngày



**80,02%**

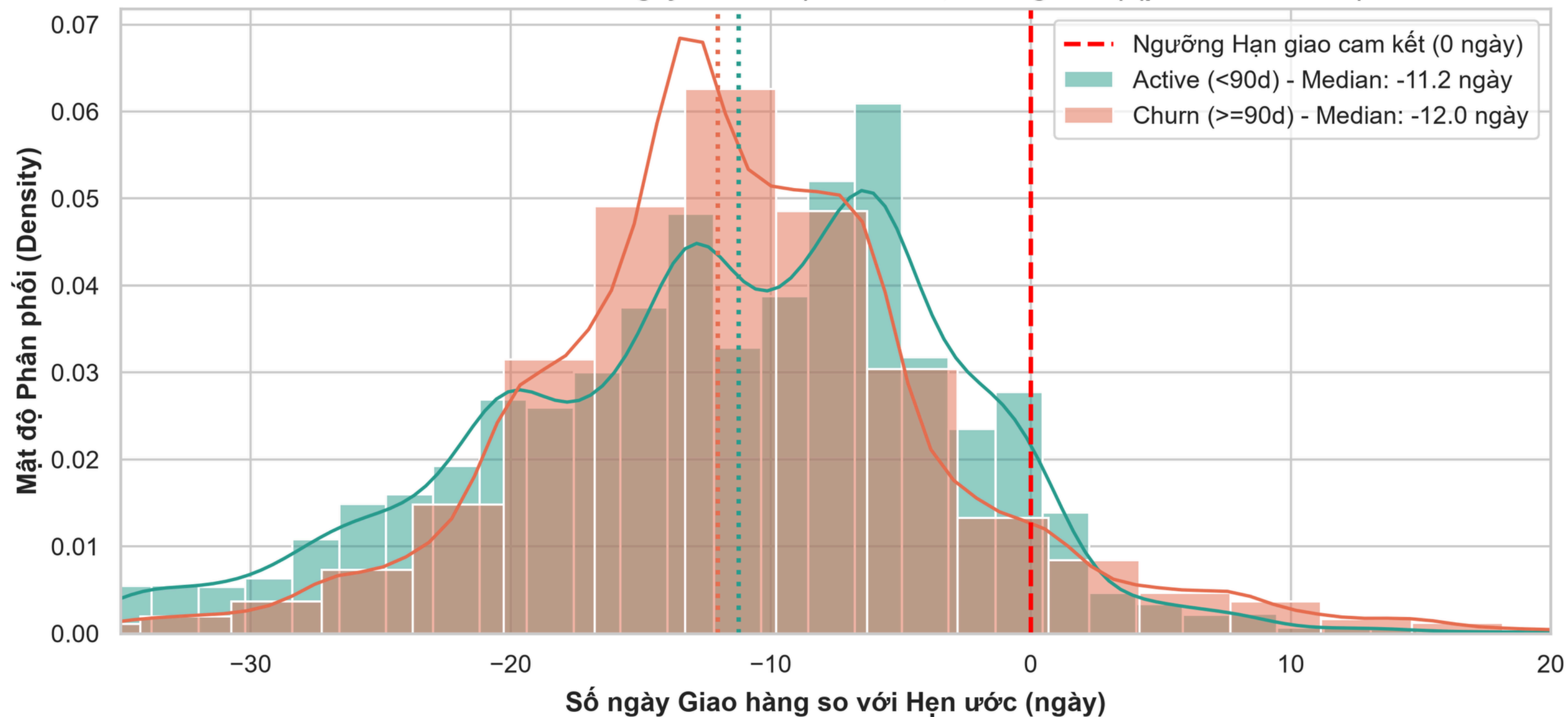
Nhóm Churn  
(73.677 khách hàng)

**19,98%**

Nhóm Active  
(18.400 khách hàng)

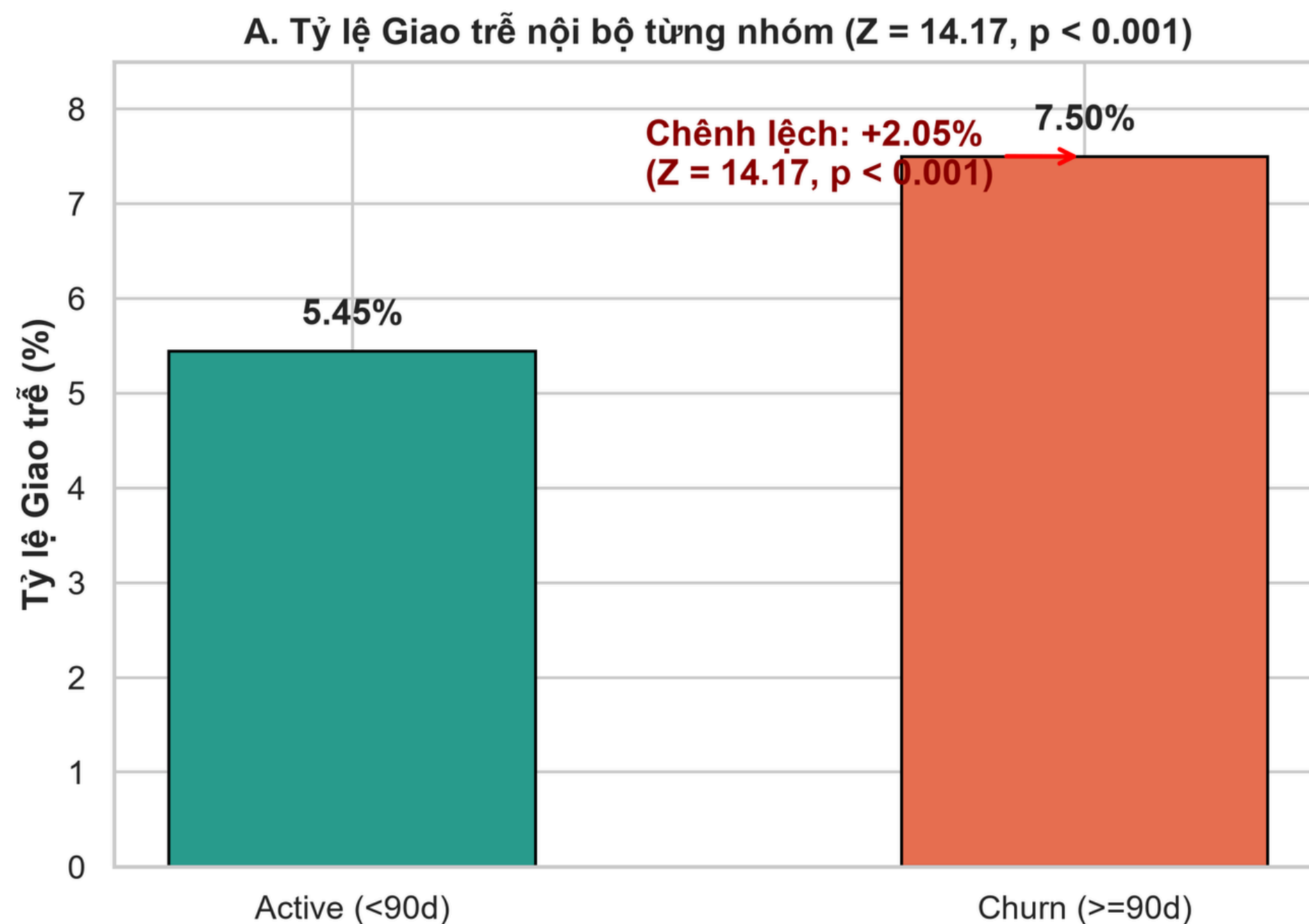
# Giao hàng trễ liên quan đến Churn

Tác nhân 3: Phân bố Số ngày Giao trễ (Âm = Sớm, Dương = Trễ) ( $p = 0.7554 > 0.05$ )



# Giao hàng trễ liên quan đến Churn

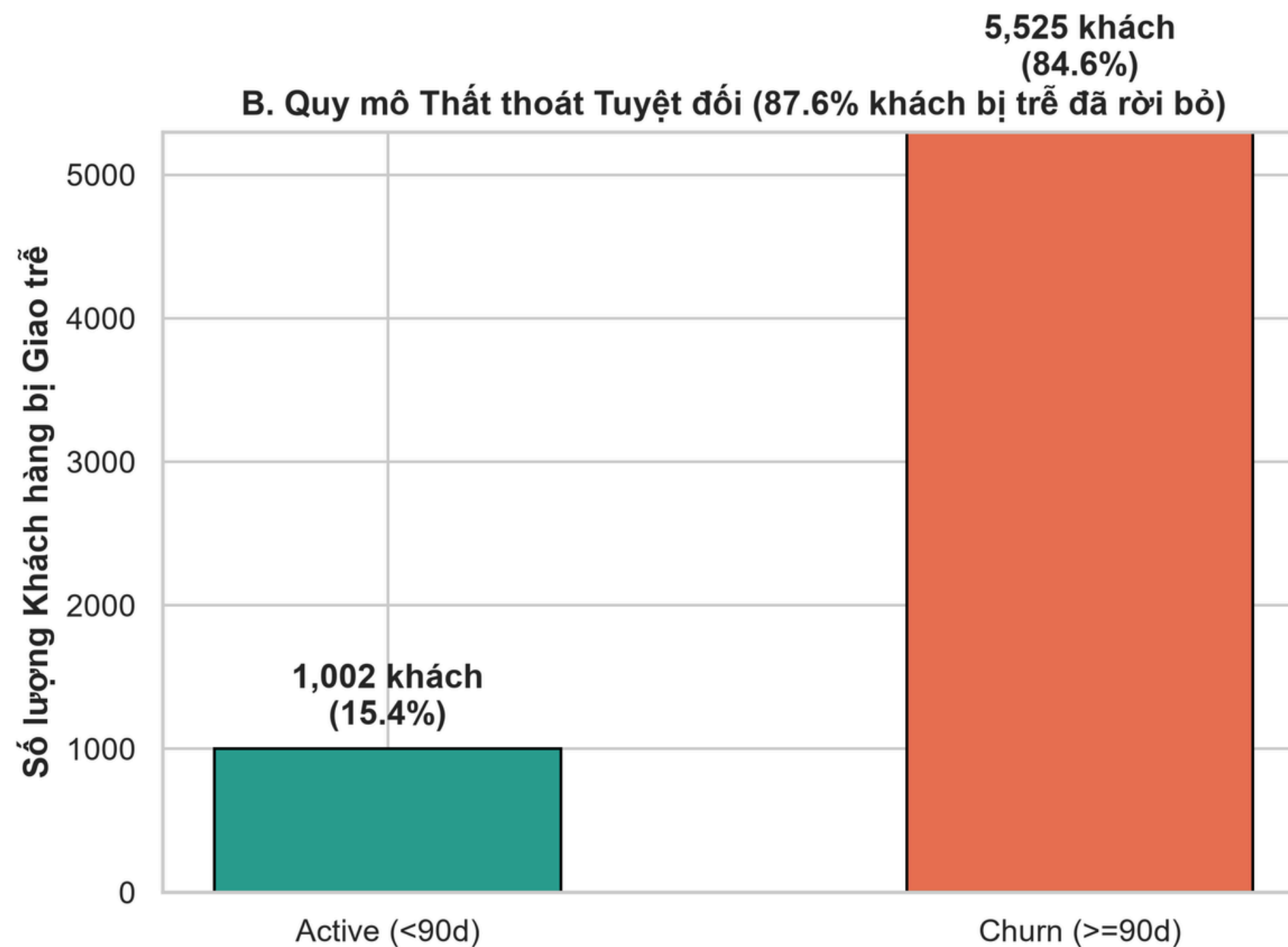
Tỉ lệ giao trễ nội bộ ở nhóm Churn cao hơn nhóm Active.



# Giao hàng trễ liên quan đến Churn

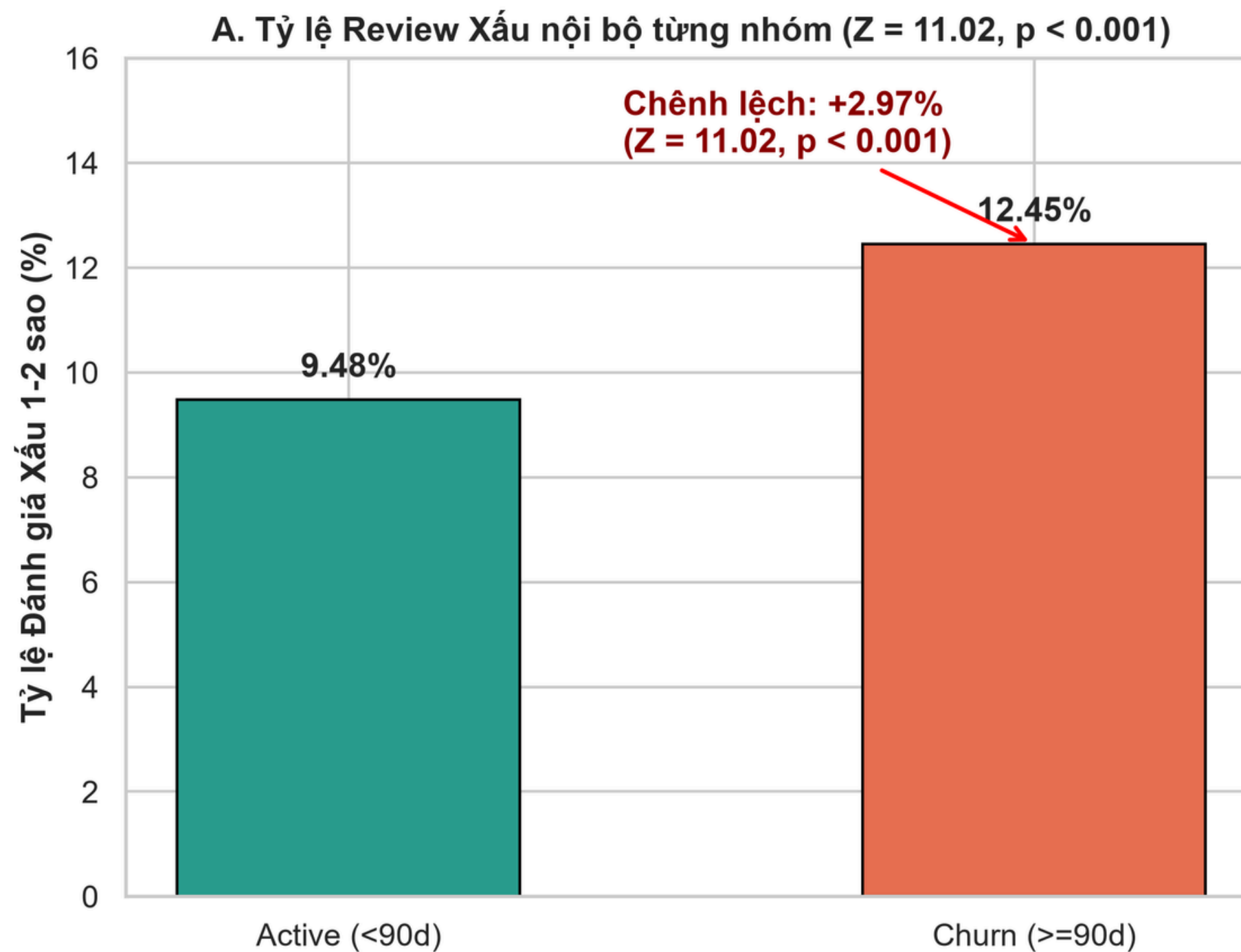
Xác suất khách hàng rời bỏ khi đơn bị giao trễ:

$$P(Churn | Late) = 87,60\%$$



# Trải nghiệm kém làm tăng nguy cơ rời bỏ

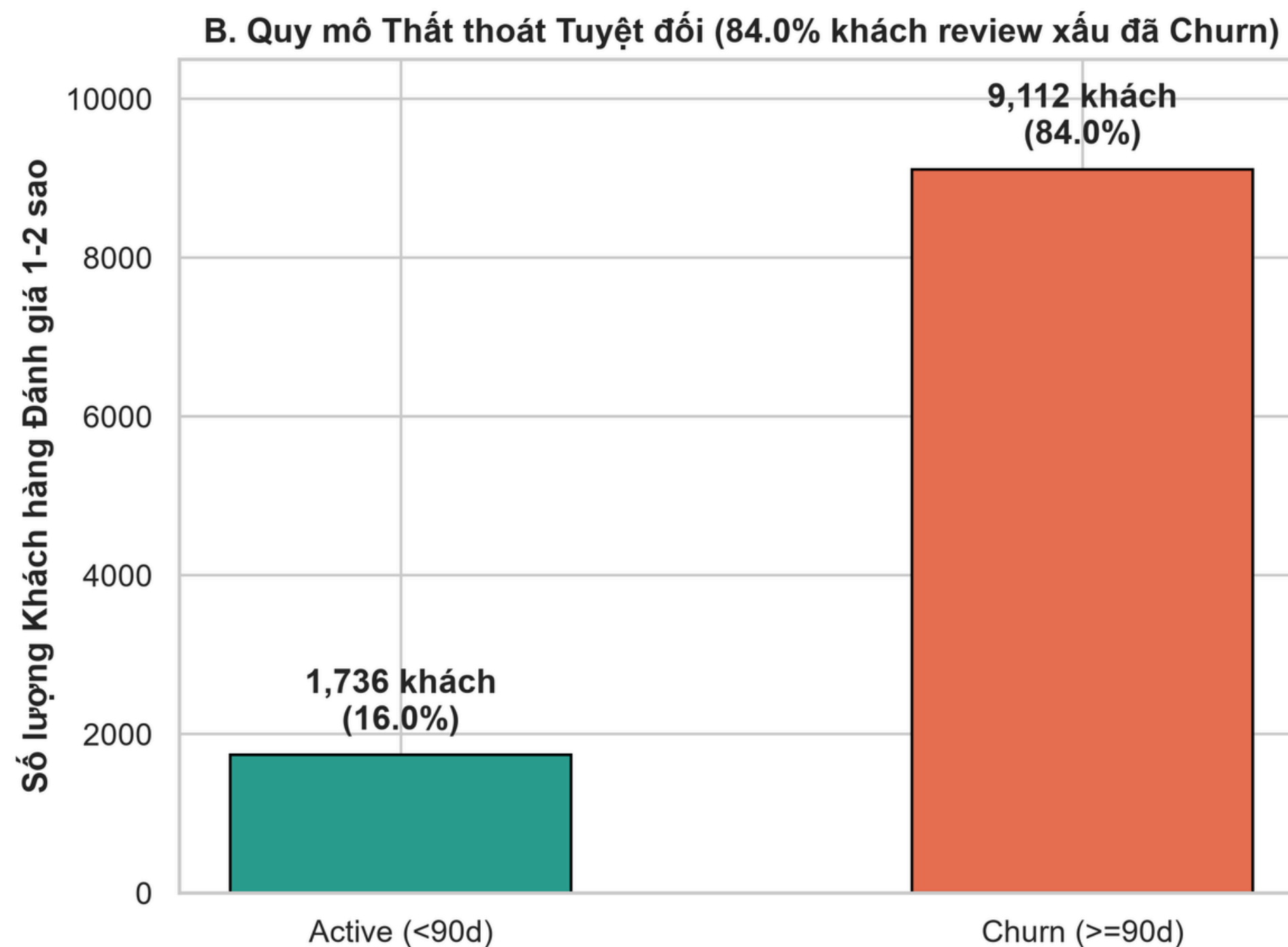
Nhóm Churn có tỷ lệ đánh giá xấu cao hơn rõ rệt.



# Trải nghiệm kém làm tăng nguy cơ rời bỏ

Xác suất churn khi khách hàng đánh giá 1-2 sao:

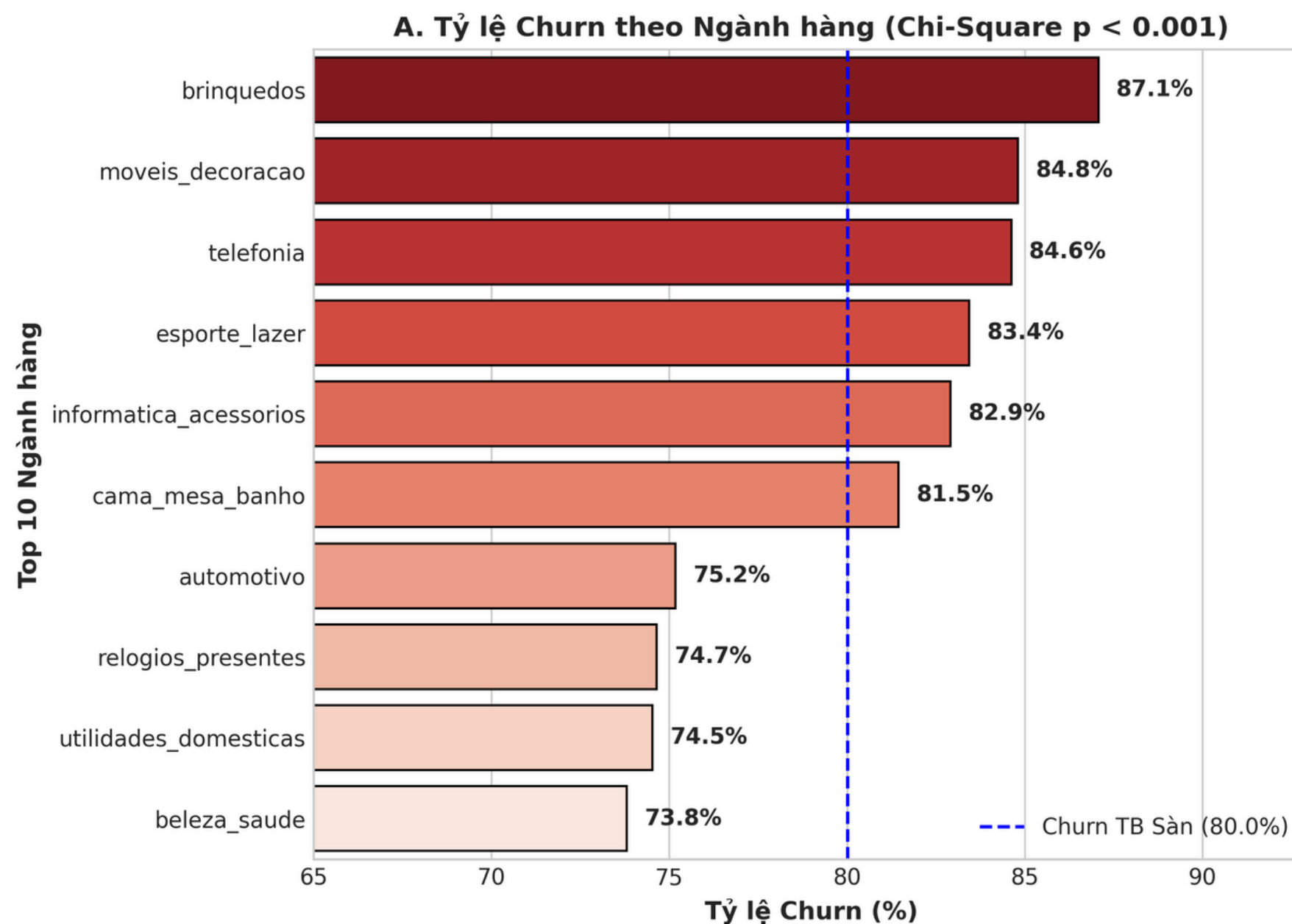
$$P(\text{Churn} | \text{BadReview}) = 84.00\%$$



# Nguy cơ churn khác nhau theo ngành hàng và khu vực

Các ngành hàng có chu kỳ mua dài như nội thất, đồ chơi, làm vườn có xu hướng churn cao hơn.

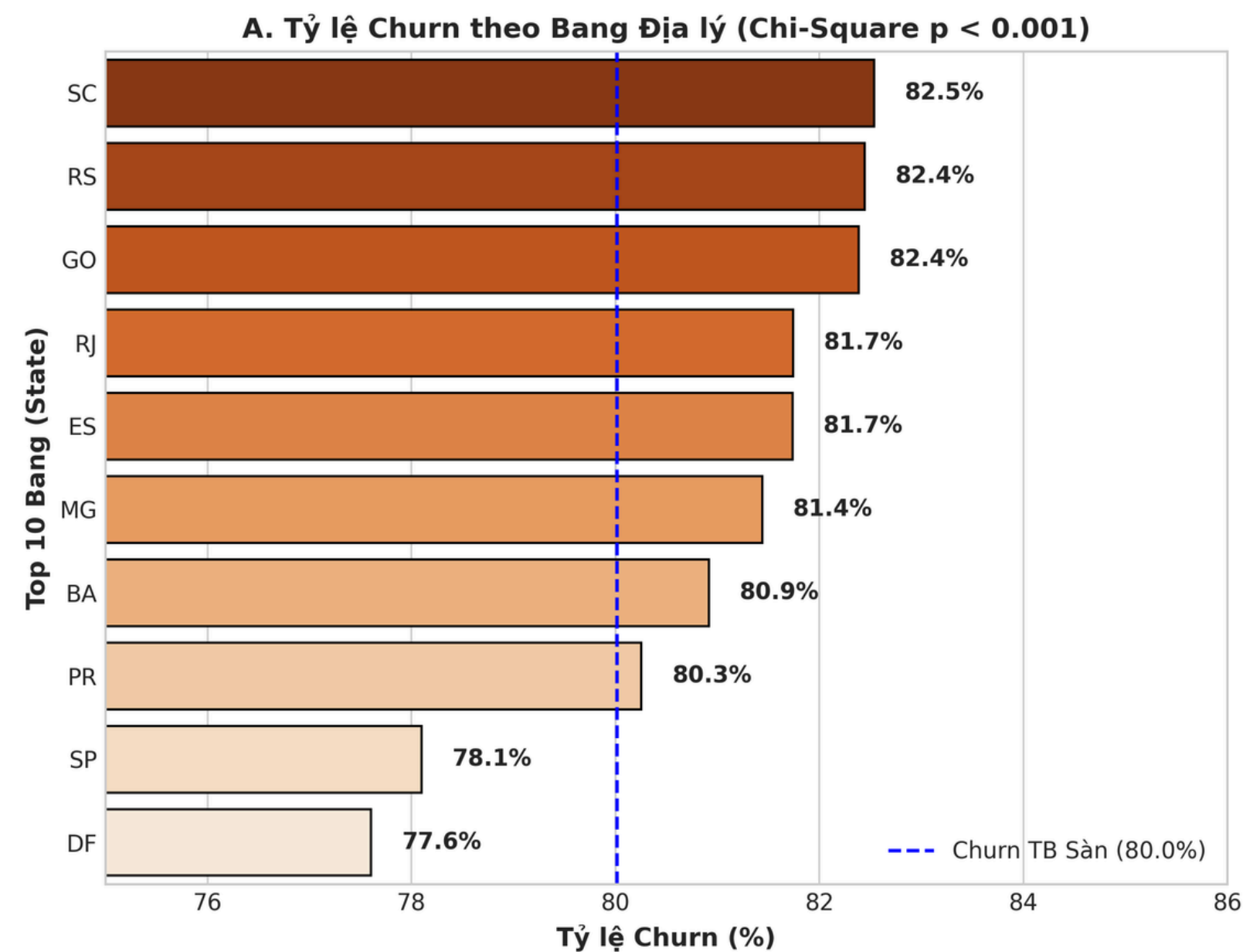
Nhóm tiêu dùng lặp lại như làm đẹp và sức khỏe có khả năng giữ chân tốt hơn.



# Nguy cơ churn khác nhau theo ngành hàng và khu vực

Vùng đô thị, trung tâm kinh tế phát triển có **sức mua ổn định**.  
Từ đó, **tỉ lệ churn thấp**.

Ngược lại, các bang ngoại vi có **tỉ lệ churn cao hơn** khoảng **3-5 điểm phần trăm**.



# Kết luận chẩn đoán và định hướng mô hình

| Yếu tố        | Kết luận                     |
|---------------|------------------------------|
| Giao hàng trễ | Liên quan mạnh đến churn     |
| Review xấu    | Tín hiệu thất thoát lớn nhất |
| Ngành hàng    | Mức độ mua lại khác nhau     |
| Địa lý        | Có sự khác biệt theo vùng    |

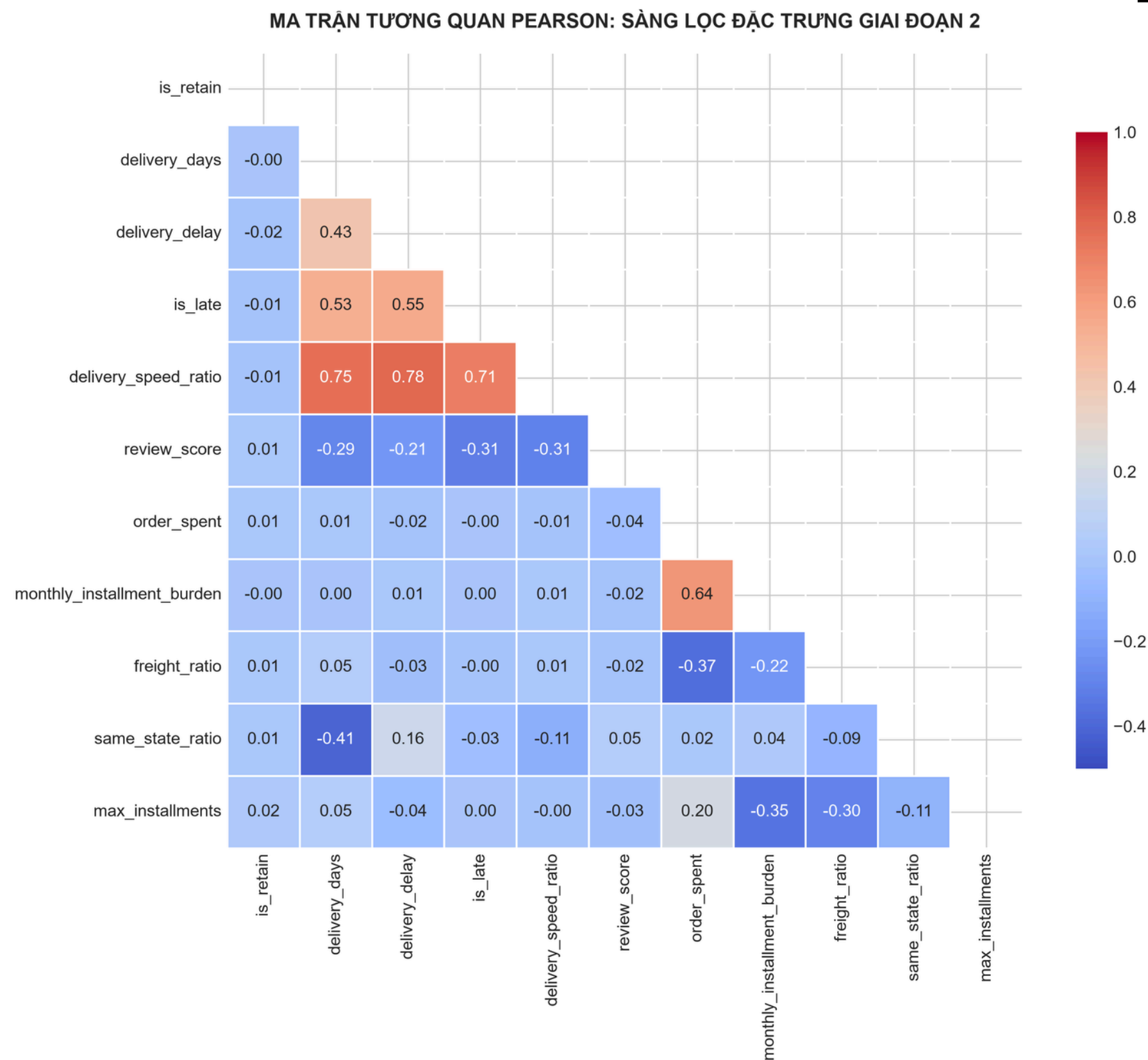
# 03

## **Phân tích Dự đoán (Predictive Analysis)**

# Thiết kế và lựa chọn đặc trưng

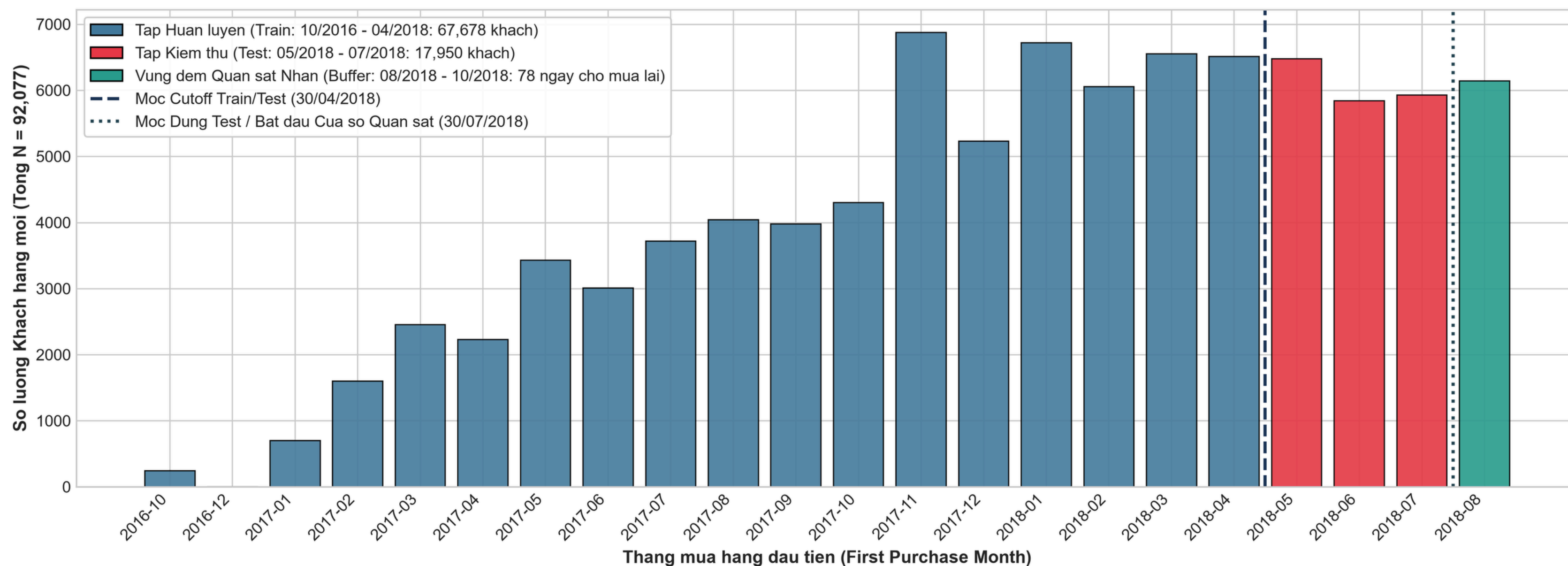
Trích xuất 36 đặc trưng ứng viên từ đơn hàng đầu tiên.

Sàng lọc bằng tương quan và VIF, giữ lại 33 đặc trưng chính thức.



# Phân chia dữ liệu theo chuỗi thời gian

PHÂN BỐ CHUỖI THỜI GIAN: HUÂN LUYỆN (XANH ĐƯƠNG), KIỂM THU (ĐỎ) & VÙNG ĐEM QUAN SÁT (XANH LA CÂY)



# Phân chia dữ liệu theo chuỗi thời gian

Chia dữ liệu theo **thời gian**, không chia ngẫu nhiên

**Train:** 74,127 đơn hàng, dữ liệu đến ngày **30/04/2018**.

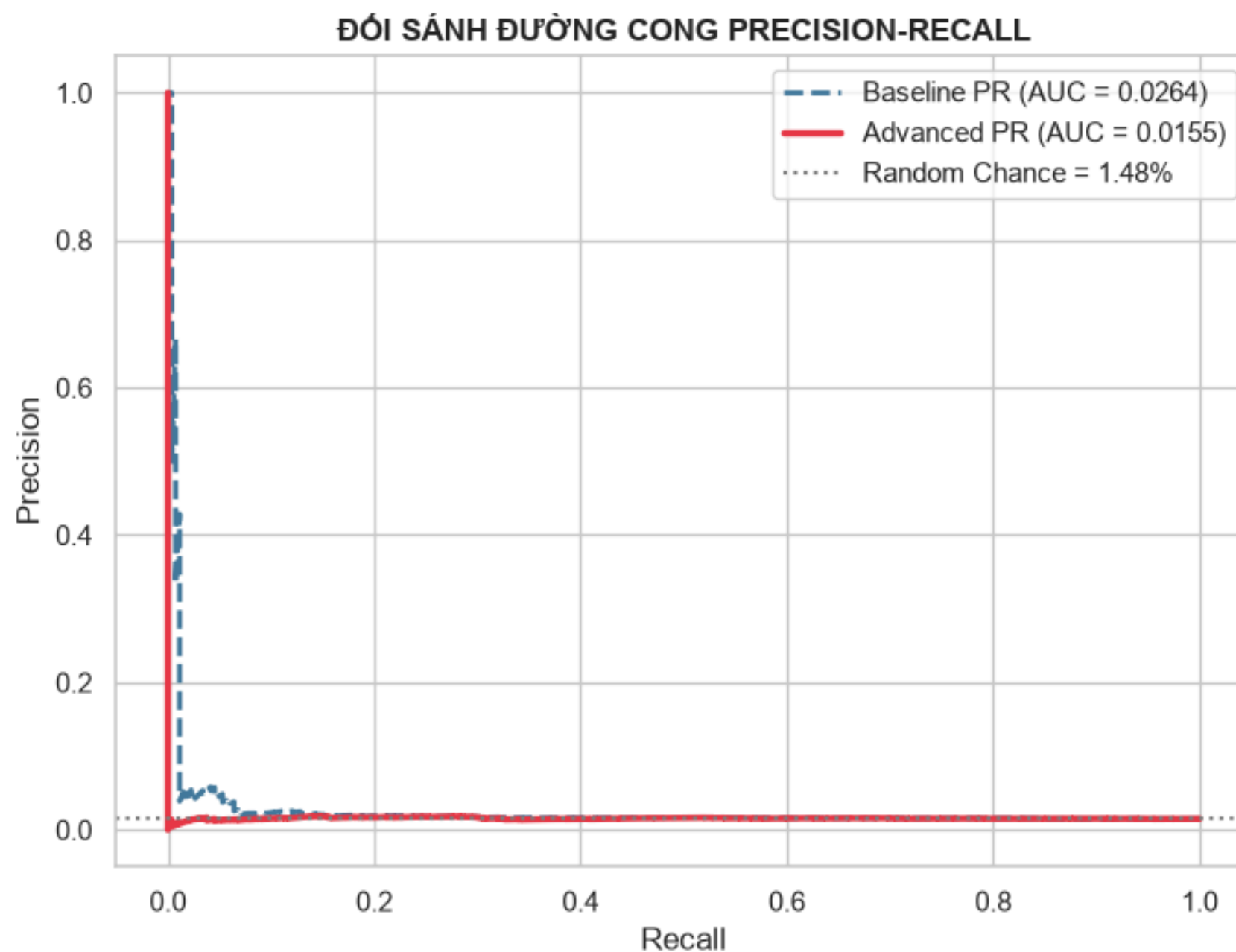
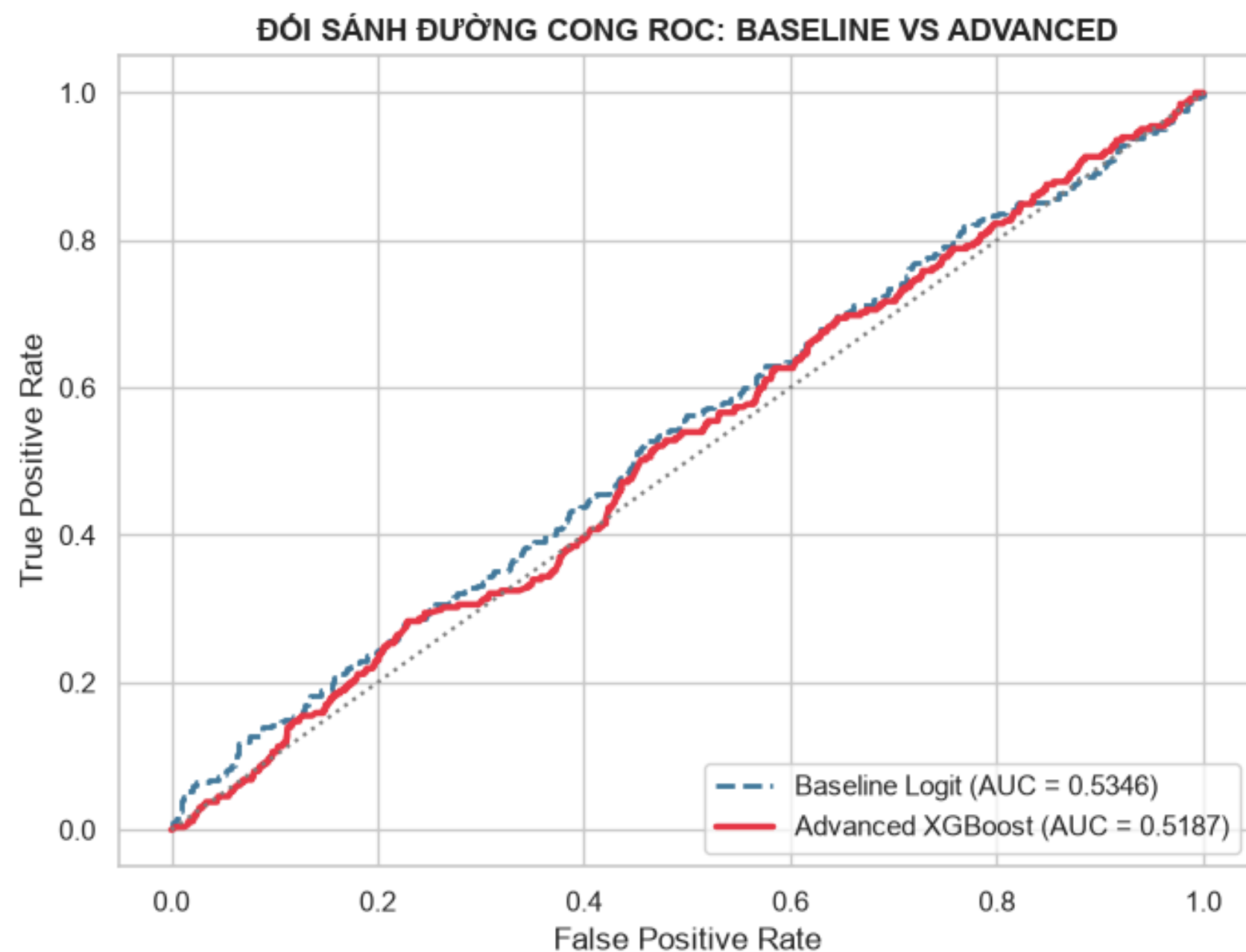
**Test:** 23,973 đơn hàng, dữ liệu từ **01/05 đến 30/07/2018**.

**Buffer:** giai đoạn sau 30/07/2018, dùng để quan sát đủ 90 ngày.

Cách chia này mô phỏng **đúng tình huống dự báo trong thực tế** và **giúp đánh giá mô hình** trên dữ liệu tương lai và **hạn chế data leakage**.

# So sánh hiệu năng mô hình

## So sánh Logistic Regression và XGBoost



# SO SÁNH ĐỊNH LƯỢNG

## Bản chất bài toán là gì?

97% khách hàng Olist chỉ mua một lần, thiếu dữ liệu hành vi liên tục khiến lượng thông tin tương hỗ tiệm cận 0. Mức AUC  $\sim 0.51-0.54$  là giới hạn khách quan của dữ liệu, không phải lỗi mô hình.

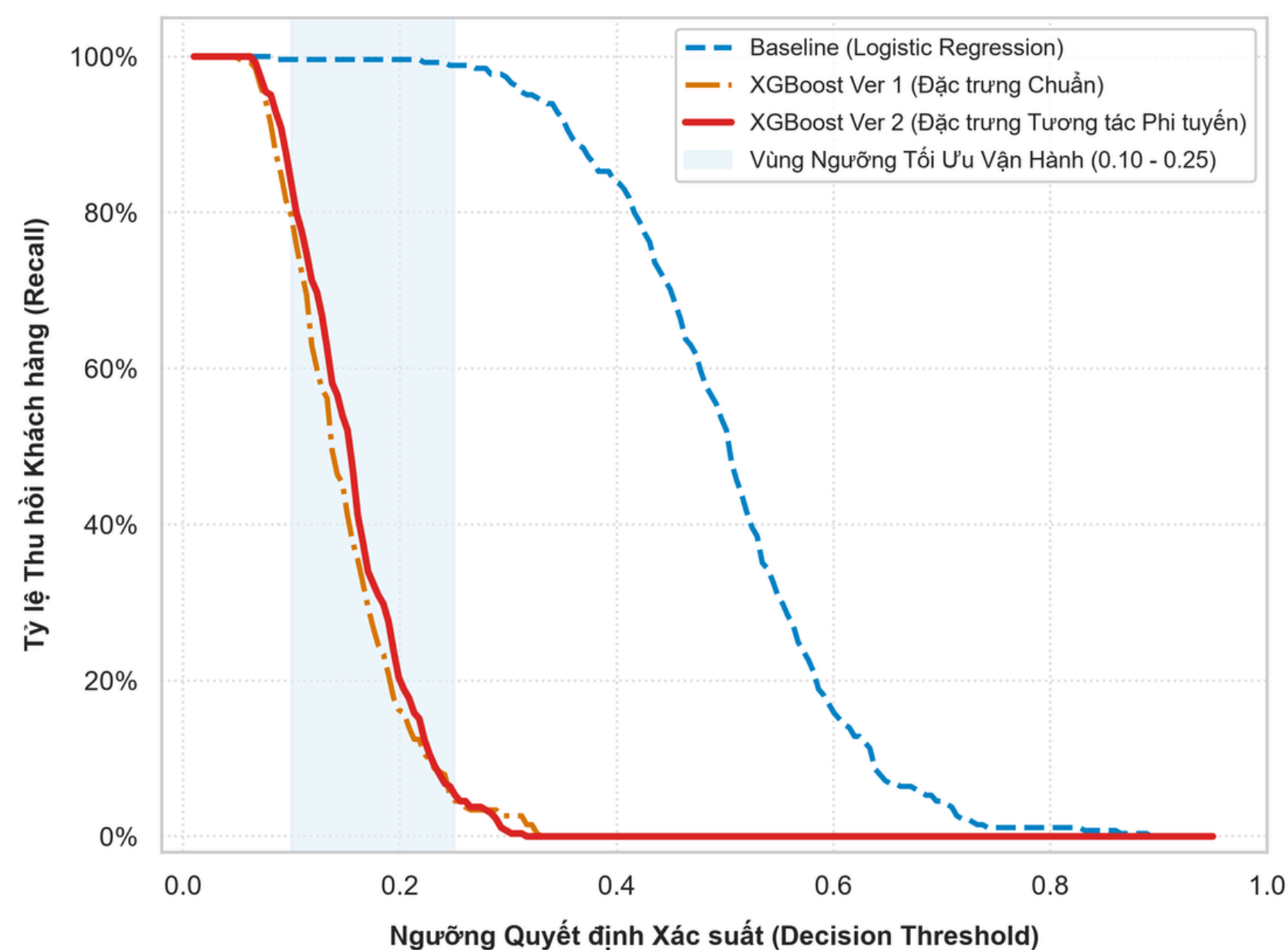
## Tại sao chọn XGBoost ?

Bóc tách tương tác phi tuyến: chỉ có cấu trúc phân nhánh của XGBoost mới bắt được các tương tác phức hợp.

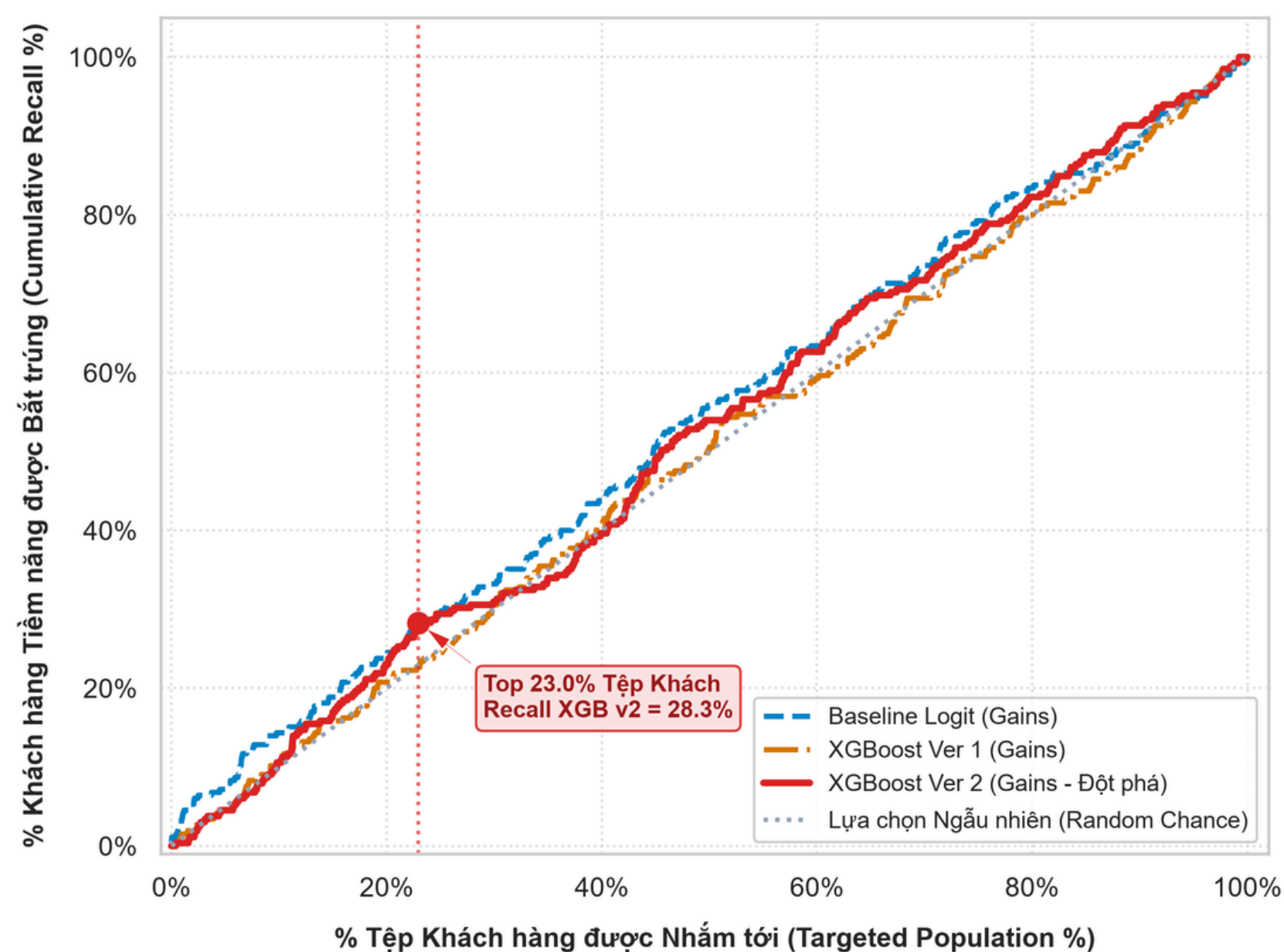
Nguyên liệu TreeSHAP: Dùng XGBoost để phân nhóm hành vi khách hàng, làm đầu vào tối ưu ngân sách bằng thuật toán Knapsack.

# Khả năng thu hồi khách hàng mục tiêu

ĐỐI SÁNH ĐƯỜNG CONG RECALL THEO NGƯỠNG QUYẾT ĐỊNH



ĐỐI SÁNH TỶ LỆ THU HỒI LŨY TIẾN (CUMULATIVE GAINS / RECALL)



# ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THU HỒI & PHÂN BỐ TẬP KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

Hiệu quả phân bổ tệp  
(Cumulative Gains):

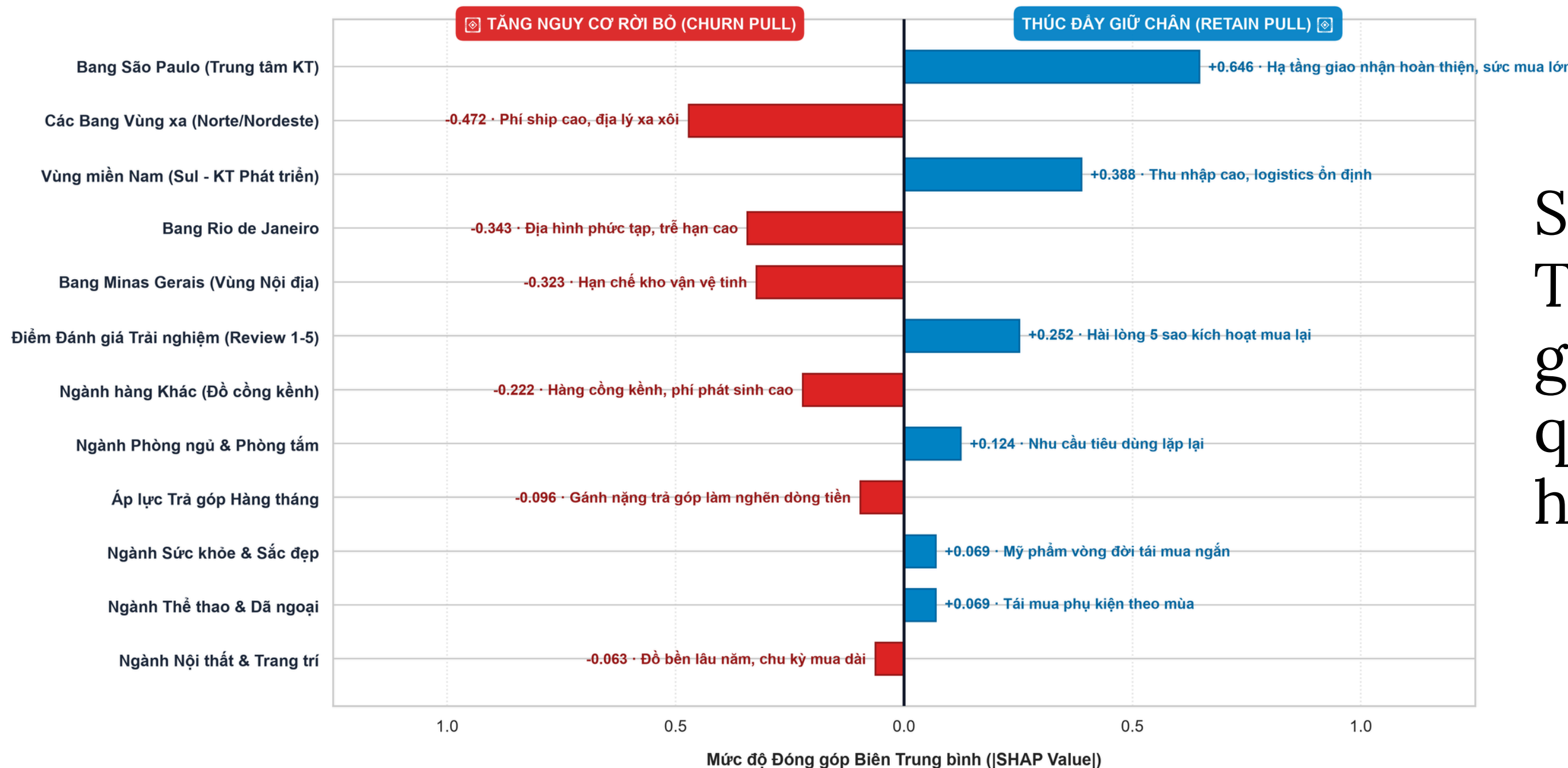
- Baseline (Logistic Regression): Đạt hiệu suất xếp hạng ổn định, nằm trên đường ngẫu nhiên.
- XGBoost (Ver 1 & 2): Bị trũng dưới đường ngẫu nhiên ở các phân vị đầu

Nguyên nhân kỹ thuật (Technical  
Diagnosis):

- Mất định chuẩn xác suất: Cấu trúc cây phức tạp của XGBoost bị overfitting vào nhiều cục bộ của tập dữ liệu quá lệch.
- Nghịch lí Dao cạo Occam: Với dữ liệu ít tín hiệu, mô hình tuyến tính đóng vai trò bộ điều hòa làm mượt tốt hơn thuật toán phi tuyến tính.

# Các yếu tố ảnh hưởng đến dự báo

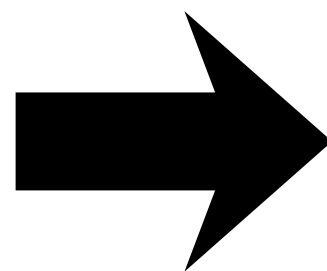
BÓC TÁCH TẦM QUAN TRỌNG & CHIỀU TÁC ĐỘNG ĐẶC TRƯNG TOÀN CỤC (TreeSHAP XAI)  
Biểu đồ Phân kỳ 2 phía (Diverging Impact: Tác động Rời bỏ vs Thúc đẩy Giữ chân)



Sử dụng  
TreeSHAP để  
giải thích kết  
quả của mô  
hình XGBoost.

# Các yếu tố ảnh hưởng đến dự báo

Các **yếu tố quan trọng** gồm địa lý, ngành hàng, điểm đánh giá và thanh toán.



Điểm đánh giá tốt và khu vực trung tâm **hỗ trợ khả năng giữ chân khách hàng.**

Ngược lại, khu vực xa, ngành hàng ít mua lại và áp lực trả góp làm **tăng nguy cơ churn.**

# Phân tầng rủi ro và đầu vào cho hành động

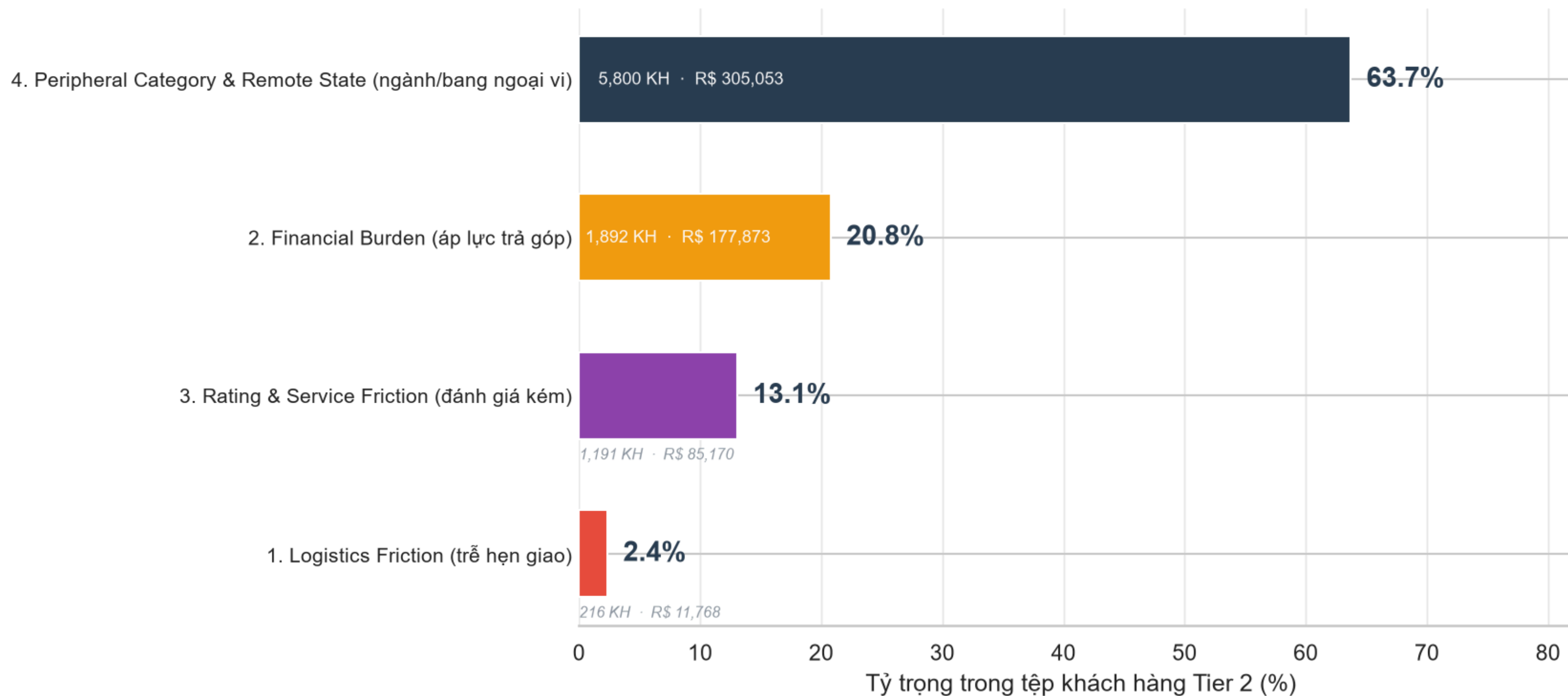
| Tầng Rủi ro<br>(Risk Tier)                       | Ngưỡng xác suất<br>$P(Retain)$ | Tỷ trọng Khách hàng | Số lượng khách | Định hướng can thiệp nghiệp vụ                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tier 1:<br/>Irretrievable /<br/>Dead Loss</b> | $P < 0.150$                    | 49.24%              | 8,839          | <b>KHÔNG CHI TIỀN MARKETING.</b> Khách hàng có rủi ro rời bỏ tuyệt đối, trải nghiệm thất bại nặng nề hoặc nhu cầu vãng lai 1 lần. Chi tiền vào đây sẽ gây thất thoát 100% ngân sách (Deadweight Loss).                                          |
| <b>Tier 2: Savable<br/>Target (Mục<br/>tiêu)</b> | $0.150 \leq P \leq 0.341$      | 50.71%              | 9,102          | <b>TẬP TRUNG NGUỒN LỰC CAN THIỆP.</b> Nhóm nhạy cảm cao với dịch vụ, dễ bị lung lay bởi điểm nghẽn trải nghiệm (trễ hẹn, áp lực trả góp, ngành hàng ngoại vi). Áp dụng phân luồng 2 tầng (Tier 2A cấp vốn & Tier 2B tự tài trợ).                |
| <b>Tier 3: Organic<br/>Safe (Tự nhiên)</b>       | $P > 0.341$                    | 5.00%               | 9              | <b>BẢO TOÀN BIÊN LỢI NHUẬN.</b> Khách hàng có xu hướng quay lại tự nhiên rất cao (xác suất >34.1%, cao gấp >11.4 lần tỷ lệ tự nhiên toàn sàn 2.98%). Không chiết khấu/voucher dư thừa, chỉ duy trì dịch vụ chuẩn và chương trình CRM tích điểm. |

04

# Phân tích Chỉ định (Prescriptive Analysis)

# Xác định nhóm khách hàng cần can thiệp

Phân Bô Điểm Nghẽn Thực Tế — Tập Tier 2 (Savable Customers, N=9,102)



# Xác định nhóm khách hàng cần can thiệp

Prescriptive Analytics  
chuyển dự báo thành  
hành động cụ thể.

Tập trung vào nhóm **Tier 2:**  
**Savable Customers.**

Điểm nghẽn lớn nhất là  
**ngành hàng/bang ngoại vi**

**68.1%**

Áp lực tài chính chiếm **17.3%**

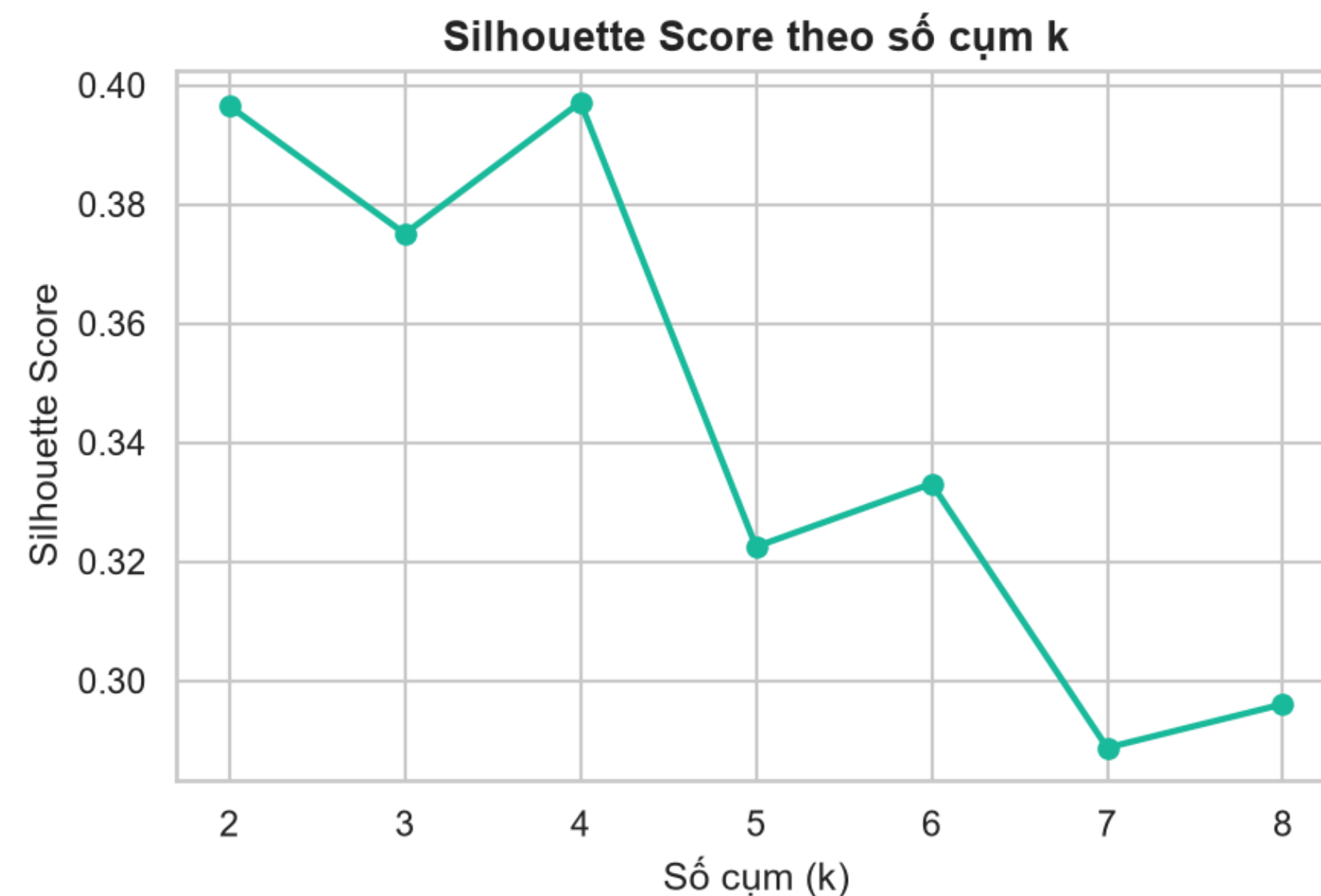
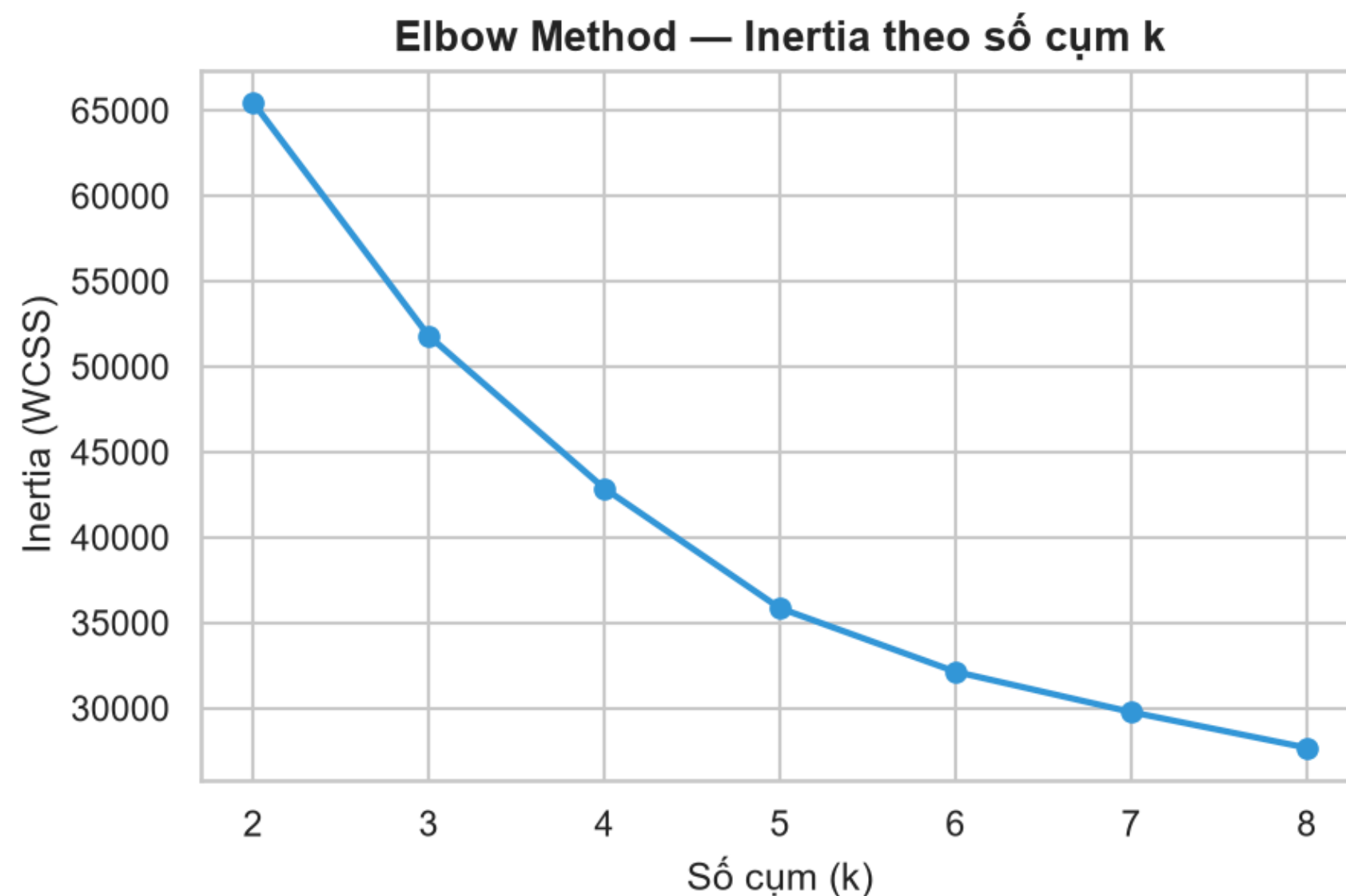
Đánh giá và dịch vụ  
kém chiếm **12.2%**

Giao hàng trễ chiếm **2,4%**

# Phân cụm và thiết kế gói can thiệp

Phân nhóm khách hàng theo điểm ngẫu nhiên bằng K-Means.

Số cụm được lựa chọn:  $k = 4$



# Phân cụm và thiết kế gói can thiệp

Chia thành **4 nhóm chính**:

- **Financial**: hỗ trợ thanh toán/trả góp
- **Review**: chăm sóc và đổi trả.
- **Logistics**: bồi thường trách nhiệm
- **Category**: tái tương tác ngành hàng & bang.

Chi phí can thiệp được tính động theo  
AOV, phí ship và số kỳ trả góp.

Mỗi nhóm khách hàng nhận một hành động  
phù hợp thay vì cùng một voucher.

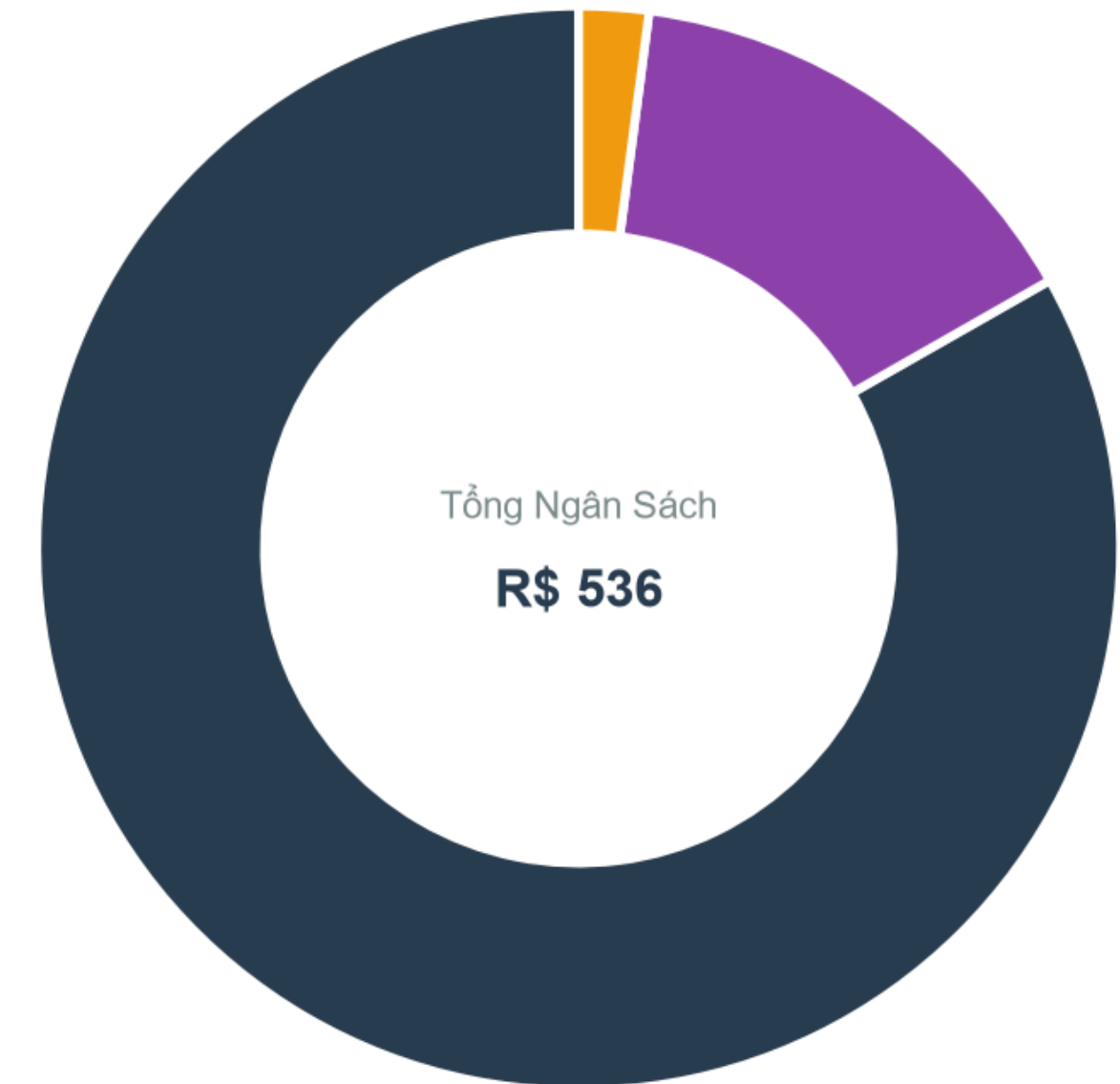
# Phân bổ ngân sách tối ưu

Cơ Cấu Phân Bỏ Ngân Sách Tối Ưu Theo Gói Can Thiệp

Ngân sách được **phân bổ theo hiệu quả kỳ vọng** của từng gói can thiệp.

**Gói Logistics không xuất hiện** trong cơ cấu ngân sách tối ưu hiện tại vì chi tiền không có lời.

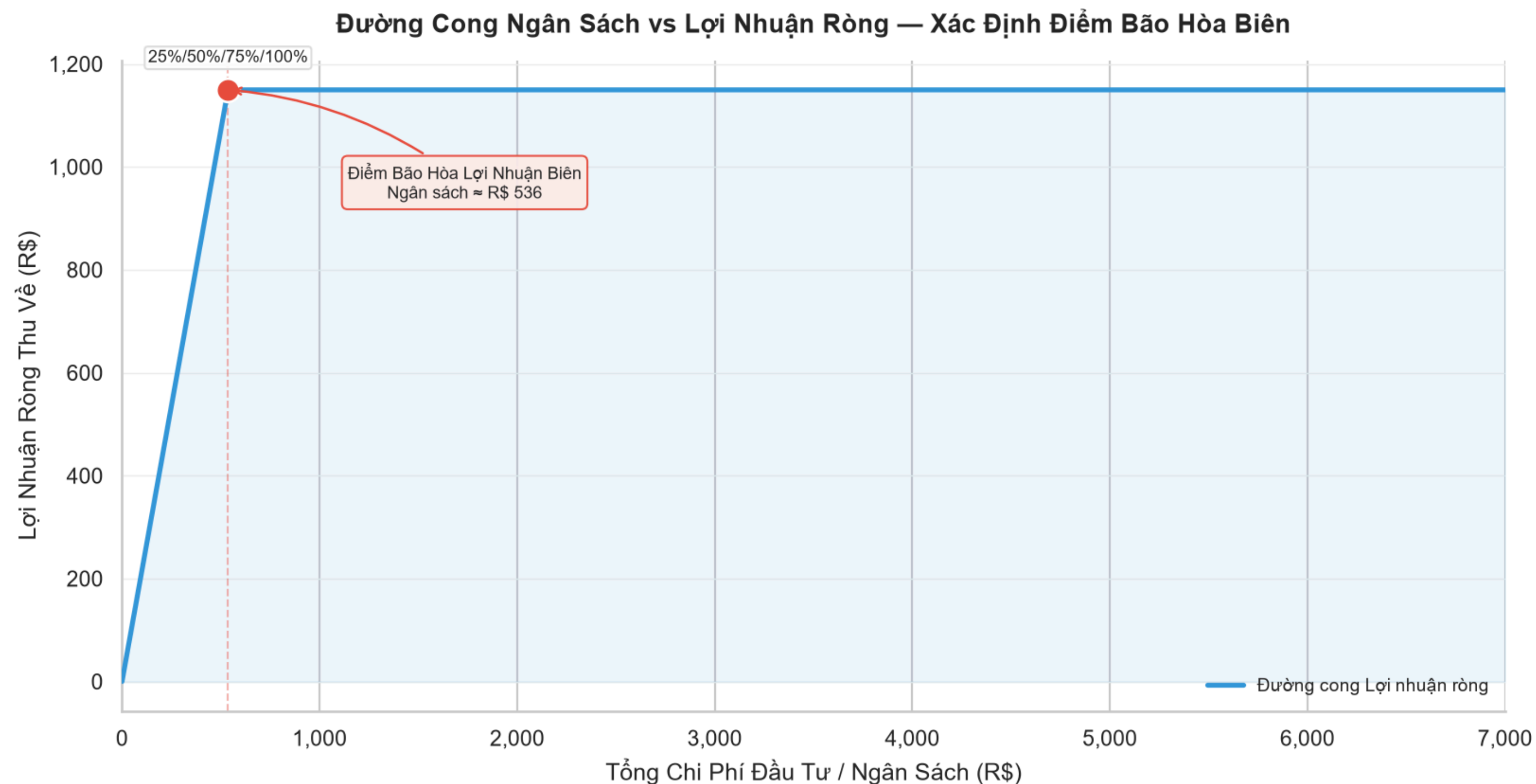
Ngân sách **không được chia đều** mà **tập trung vào nhóm có khả năng tạo lợi nhuận** tốt hơn.



Gói Can Thiệp



# Điểm bão hòa ngân sách và lợi nhuận



# Điểm bão hòa ngân sách và lợi nhuận

Lợi nhuận tăng nhanh khi ngân sách bắt đầu được phân bổ.

Lợi nhuận đạt điểm bão hòa tại khoảng R\$536.

Sau điểm bão hòa, việc chi thêm ngân sách không tạo thêm lợi nhuận đáng kể.

Thuật toán chỉ chọn khách hàng có:

$$\Delta CLV_i > c_i$$

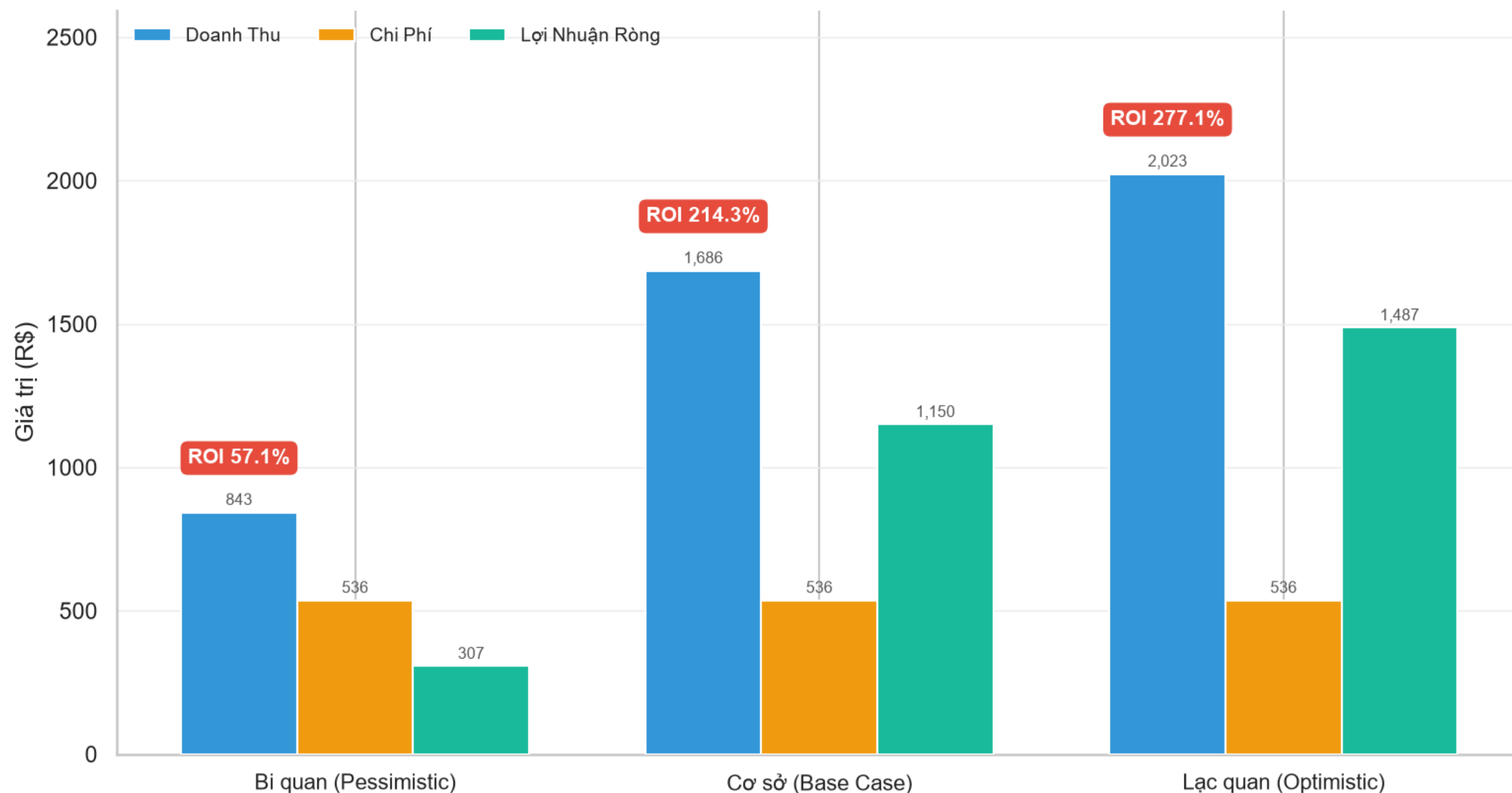
Lợi nhuận ròng thu về phải lớn hơn chi phí bỏ ra

**Những khách hàng còn lại được chuyển sang hình thức nuôi dưỡng chi phí thấp hoặc không cấp voucher trực tiếp.**

# Phương án can thiệp cho từng nhóm đối tượng

| Cụm Điểm Nhấn                                           | Vấn Đề Cốt Lõi                               | Nhánh Tier 2A (Khách VIP — Cấp Vốn Trực Tiếp)                                                       | Nhánh Tier 2B (Khách Nền Tảng — Tự Động Hóa Tự Tài Trợ)                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cụm 0: Áp Lực Tài Chính</b><br>(1570 khách)          | Đơn lớn (TB 94 R\$), trả góp dài (TB 7,9 kỳ) | 2 khách hàng (R\$ 11,16 · 2,1% ngân sách):<br>Hỗ trợ phí trả góp 0% cho đơn có $\Delta CLV_i > c_i$ | 1.568 khách hàng: Đưa vào Lộ trình thăng hạng hội viên + Nhắc mua định kỳ 30 ngày              |
| <b>Cụm 1: Đánh Giá Kém</b><br>(1119 khách)              | Đánh giá 2,52/5 sao, trải nghiệm dịch vụ     | 9 khách hàng (R\$ 78,82 · 14,7% ngân sách):<br>CSKH 1-1 trong 24h + Voucher thiện chí 12%           | 1.110 khách hàng: Tự động cấp mã Free Ship khi khách phát sinh đơn mới có lãi (>150% đơn cũ)   |
| <b>Cụm 2: Sốc Giao Hàng Trễ</b><br>(216 khách)          | Giao trễ nghiêm trọng (TB 4,2 ngày)          | 0 khách hàng (R\$ 0,00 · 0% ngân sách):<br>Chi phí hoàn ship R\$ 10,03 vượt lợi nhuận đơn nhỏ       | Toàn bộ 216 khách hàng: Voucher Free Ship tự tài trợ (chỉ kích hoạt khi giỏ hàng >150% đơn cũ) |
| <b>Cụm 3: Ngành Ngoài &amp; Bang Xa</b><br>(6197 khách) | Mua hàng ngành phụ, ở bang xa                | 91 khách hàng (R\$ 446,50 · 83,2% ngân sách): Ưu đãi kích hoạt giỏ hàng 8% AOV                      | 6.106 khách hàng: Voucher hoàn tiền tạm khóa (14 ngày) + Giỏ hàng tối thiểu >150% đơn cũ       |

So Sánh Doanh Thu — Chi Phí — Lợi Nhuận Ròng Giữa 3 Kịch Bản Điều Hành



**Kiểm  
tra hiệu  
quả và  
rủi ro  
tài  
chính**

# Kiểm tra hiệu quả và rủi ro tài chính

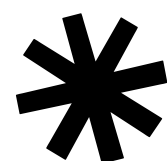
Kịch bản bị quan vẫn tạo **lợi nhuận dương**.

Kịch bản cơ sở ROI **cao hơn** đáng kể.

Kịch bản lạc quan cho thấy **tiềm năng mở rộng lợi nhuận**.

→ Heatmap cho thấy **AOV càng cao** và **chi phí can thiệp càng thấp** thì **tỷ lệ hòa vốn càng dễ đạt**.

# Thank You



**Presented By:**

Katie Lawson